

(continuación)

$$\begin{aligned} -2 + \frac{3}{2} &= \frac{3}{2}(3) - 5 \\ -2 + \frac{3}{2} &= \frac{9}{2} - 5 \\ -\frac{1}{2} &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Por consiguiente $(-2, 1)$, es solución de la ecuación.

EJERCICIO 79

1. Verifica si los pares ordenados $(2, -3)$, $(7, 0)$ y $(1, 5)$ son solución de la ecuación: $3x - 5y - 21 = 0$.
2. Verifica si los puntos $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$, $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$ y $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ son solución de la ecuación: $2x + 4y + 2 = 0$.
3. Verifica si los pares ordenados $(3, -4)$, $(-3, -12)$ y $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ son solución de la ecuación: $\frac{2}{3}x = \frac{1}{2}y + 4$.
4. Verifica si el punto $\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{3}\right)$ es solución de la ecuación: $2(x - y) - \frac{7}{3} = \frac{1}{3}(x - 8) - y$.
5. Verifica si el punto $\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{10}\right)$ es solución de la ecuación: $\frac{1}{5}(x + 2y) + \frac{1}{10}y = \frac{7}{10}(x + 1) - \frac{1}{2} - \frac{2}{5}x$.

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Gráfica

La gráfica de una ecuación lineal $Ax + By + C = 0$, es una recta que forman los puntos de su conjunto solución: $\{(x, y) | Ax + By + C = 0\}$.

EJEMPLOS

1 ●● ¿Cuál es la gráfica de la ecuación $2x - 3y + 7 = 0$?

Solución

Para obtener la gráfica, basta con conocer dos puntos de la recta, para lo cual se sustituyen dos valores arbitrarios para x o y en la ecuación, y con esto se obtienen los dos puntos que se requieren.

Sea $x = -2$, se sustituye y se despeja y :

$$\begin{aligned} 2x - 3y + 7 &= 0 \\ 2(-2) - 3y + 7 &= 0 \\ -4 - 3y + 7 &= 0 \\ 3 - 3y &= 0 \\ -3y &= -3 \\ y &= \frac{-3}{-3} \\ y &= 1 \end{aligned}$$

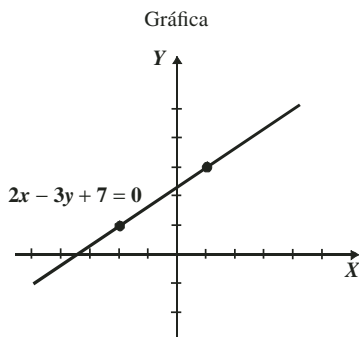
Por tanto, el punto es $(-2, 1)$

Sea $x = 1$, se sustituye y se despeja y :

$$\begin{aligned} 2x - 3y + 7 &= 0 \\ 2(1) - 3y + 7 &= 0 \\ 2 - 3y + 7 &= 0 \\ 9 - 3y &= 0 \\ -3y &= -9 \\ y &= \frac{-9}{-3} \\ y &= 3 \end{aligned}$$

Por consiguiente, el punto es $(1, 3)$

Por último, se localizan los puntos en el plano y se traza una recta sobre ellos.



Otra forma de graficar $Ax + By + C = 0$, es transformarla a la forma $y = mx + b$ y aplicar algunos de los métodos vistos en el capítulo 7.

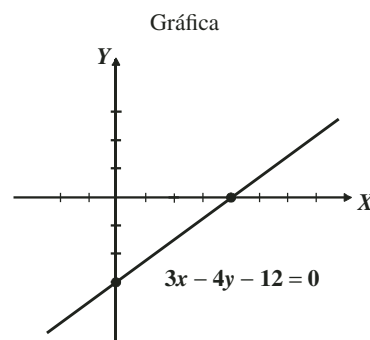
Ejemplo

Grafica la ecuación $3x - 4y - 12 = 0$.

Solución

Se despeja y en la ecuación para expresarla a la forma $y = mx + b$

$$\begin{aligned}
 3x - 4y - 12 &= 0 \\
 -4y &= -3x + 12 \\
 y &= \frac{-3x + 12}{-4} \\
 y &= \frac{-3}{-4}x + \frac{12}{-4} \\
 y &= \frac{3}{4}x - \frac{12}{4} \\
 y &= \frac{3}{4}x - 3
 \end{aligned}$$



Los valores respectivos de la pendiente y ordenada al origen son: $m = \frac{3}{4}$ y $b = -3$

EJERCICIO 80

Grafica las siguientes ecuaciones:

1. $x + y - 3 = 0$

2. $x - y + 2 = 0$

3. $3x - 2y + 6 = 0$

4. $4x + 3y - 12 = 0$

5. $3x - 4y = 0$

6. $2x + 7y = 0$

7. $-3x + 5y - 10 = 0$

8. $8x = 2y - 4$

9. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}y = 4$

10. $-\frac{3}{5}x = \frac{1}{10}y - 2$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables

Se ha visto que el conjunto solución de la ecuación $Ax + By + C = 0$, son todos los pares ordenados (x, y) que satisfacen la ecuación.

En un sistema de dos ecuaciones con dos variables, que tiene la forma:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

El conjunto solución lo forman todos los pares ordenados que satisfacen ambas ecuaciones, es decir:

$$\{(x, y) | a_1x + b_1y = c_1\} \cap \{(x, y) | a_2x + b_2y = c_2\}$$

Cada ecuación representa una recta en el plano, entonces, se pueden presentar tres casos:

- I. Las rectas se intersecan en un punto.** Las rectas sólo coinciden en un punto, por tanto, se dice que el sistema tiene una solución.

Ejemplo

Grafica y determina la solución del siguiente sistema:

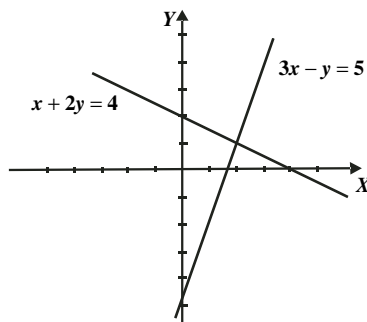
$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$$

Solución

Se grafica cada una de las ecuaciones a partir de encontrar las intersecciones con los ejes XY .

$x + 2y = 4$		$3x - y = 5$	
Sea $x = 0$	Sea $y = 0$	Sea $x = 0$	Sea $y = 0$
$x + 2y = 4$	$x + 2y = 4$	$3x - y = 5$	$3x - y = 5$
$(0) + 2y = 4$	$x + 2(0) = 4$	$3(0) - y = 5$	$3x - (0) = 5$
$y = \frac{4}{2} = 2$	$x = 4$	$y = -5$	$x = \frac{5}{3}$
La intersección con el eje y es: $(0, 2)$	La intersección con el eje x es: $(4, 0)$	La intersección con el eje y es: $(0, -5)$	La intersección con el eje x es: $(\frac{5}{3}, 0)$

Gráfica



La solución es el punto donde se intersecan las rectas, en este caso $(2, 1)$

II. Las rectas son coincidentes. Dos ecuaciones representan rectas coincidentes si al multiplicar una de ellas por un número real k , se obtiene la otra.

En un sistema de rectas coincidentes el conjunto solución es infinito, es decir, el conjunto solución son todos los puntos de las rectas.

Ejemplo

Grafica y determina el conjunto solución del siguiente sistema:

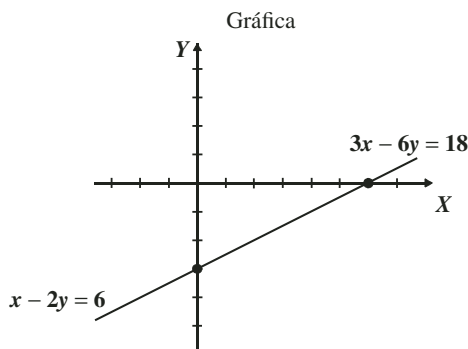
$$\begin{cases} x - 2y = 6 \\ 3x - 6y = 18 \end{cases}$$

Solución

Se grafica cada recta.

$x - 2y = 6$		$3x - 6y = 18$	
Sea $x = 0$	Sea $y = 0$	Sea $x = 0$	Sea $y = 0$
$x - 2y = 6$	$x - 2y = 6$	$3x - 6y = 18$	$3x - 6y = 18$
$(0) - 2y = 6$	$x - 2(0) = 6$	$3(0) - 6y = 18$	$3x - 6(0) = 18$
$y = \frac{6}{-2} = -3$	$x = 6$	$y = \frac{18}{-6}$	$x = \frac{18}{3}$
		$y = -3$	$x = 6$
El punto es: $(0, -3)$	El punto es: $(6, 0)$	El punto es: $(0, -3)$	El punto es: $(6, 0)$

Se observa que las intersecciones de las rectas con los ejes, son los mismos puntos.



Las rectas coinciden en todos sus puntos, por tanto, el sistema tiene un conjunto infinito de soluciones. Se observa que si multiplicamos la ecuación $x - 2y = 6$, por 3, se obtiene la otra ecuación.

III. Las rectas son paralelas. En este caso, las rectas no tienen ningún punto en común, por tanto, el sistema no tiene solución.

Ejemplo

Grafica y determina el conjunto solución del siguiente sistema:

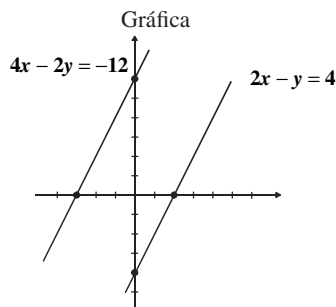
$$\begin{cases} 2x - y = 4 \\ 4x - 2y = -12 \end{cases}$$

Solución

Se grafican las rectas.

$2x - y = 4$		$4x - 2y = -12$	
Sea $x = 0$	Sea $y = 0$	Sea $x = 0$	Sea $y = 0$
$2x - y = 4$	$2x - y = 4$	$4x - 2y = -12$	$4x - 2y = -12$
$2(0) - y = 4$	$2x - (0) = 4$	$4(0) - 2y = -12$	$4x - 2(0) = -12$
$y = -4$	$x = \frac{4}{2} = 2$	$y = \frac{-12}{-2}$	$x = \frac{-12}{4}$
	$x = 2$	$y = 6$	$x = -3$
El punto es: $(0, -4)$	El punto es: $(2, 0)$	El punto es: $(0, 6)$	El punto es: $(-3, 0)$

Se localizan los puntos de intersección y se grafican las rectas.



Al graficar las rectas se observa que son paralelas, es decir, no hay un punto común, por consiguiente no hay solución, entonces se dice que el conjunto solución es vacío.

EJERCICIO 81

Grafica y determina el conjunto solución de los siguientes sistemas:

1. $\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 6 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x - 5y = 10 \\ 3x - 15y = -15 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 3x - 2y = -2 \\ 4x + y = 1 \end{cases}$

7. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 6x + 3y = -9 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x - 3y = 6 \\ 6x - 9y = 18 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 5x - 3y = -11 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 10x + 6y = 4 \\ 5x + 3y = 2 \end{cases}$

8. $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 5x + 4y = 2 \end{cases}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Métodos de solución

Hasta ahora se ha visto cómo resolver de forma gráfica un sistema de ecuaciones con dos variables, sin embargo, este método en algunas ocasiones puede ser poco preciso, por lo que existen procedimientos algebraicos y que además de ser prácticos resultan exactos.

Reducción (suma y resta)

Este método consiste en multiplicar las ecuaciones dadas por algún número, de tal forma que al sumar las ecuaciones equivalentes que resultan, una de las variables se elimina para obtener una ecuación con una incógnita, y al resolverla se determina su valor, para posteriormente sustituirla en alguna de las ecuaciones originales y así obtener el valor de la otra incógnita.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 •• Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x+5y=19 \\ 3x-4y=-6 \end{cases}$$

Solución

Se elige la variable a eliminar, en este ejemplo se toma x ; para eliminarla se necesita que los coeficientes de x de cada ecuación sean iguales y de distinto signo. La primera ecuación se multiplica por -3 y la segunda se multiplica por 2 , posteriormente se suman las ecuaciones y se resuelve la ecuación resultante.

$$\begin{array}{rcl} (2x+5y=19)(-3) & \rightarrow & -6x-15y=-57 \\ (3x-4y=-6)(2) & \rightarrow & 6x-8y=-12 \\ \hline & & -23y=-69 \\ & & y=\frac{-69}{-23} \\ & & y=3 \end{array}$$

El valor de $y = 3$ se sustituye en cualquiera de las ecuaciones, para obtener el valor de x .

$$\begin{array}{rcl} 2x+5y=19 & \rightarrow & 2x+5(3)=19 \\ & & 2x+15=19 \\ & & 2x=19-15 \\ & & 2x=4 \\ & & x=\frac{4}{2} \\ & & x=2 \end{array}$$

Se puede comprobar el resultado al sustituir los valores obtenidos en la otra ecuación:

$$3x-4y=-6 \rightarrow 3(2)-4(3)=-6 \rightarrow 6-12=-6 \rightarrow -6=-6$$

Por tanto, la solución del sistema es: $x = 2, y = 3$

- 2 •• Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 5x-3y=-7 \\ 3x+5y=-11 \end{cases}$$

Solución

En este ejemplo se elimina la variable y , entonces se multiplica la primera ecuación por 5 y la segunda por 3

$$\begin{array}{rcl} (5x-3y=-7)(5) & \rightarrow & 25x-15y=-35 \\ (3x+5y=-11)(3) & \rightarrow & 9x+15y=-33 \\ \hline & & 34x=-68 \\ & & x=\frac{-68}{34}=-2 \end{array}$$

(continúa)

(continuación)

El valor de $x = -2$, se sustituye, en cualquiera de las ecuaciones, para obtener el valor de y .

$$\begin{aligned} 3x+5y &= -11 \rightarrow 3(-2)+5y = -11 \\ -6+5y &= -11 \\ 5y &= -11+6 \\ 5y &= -5 \\ y &= -1 \end{aligned}$$

Por consiguiente, la solución del sistema es: $x = -2, y = -1$

Los siguientes conjuntos indican el conjunto solución de un sistema de rectas coincidentes y paralelas, respectivamente.

$$\begin{aligned} \{(x, y) | 0x+0y=0\} &= \{(x, y) | x, y \in R\} \\ \{(x, y) | 0x+0y=a, a \neq 0\} &= \emptyset \end{aligned}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} 6x-2y=10 \\ 3x-y=5 \end{cases}$$

Solución

La primera ecuación se multiplica por 1 y la segunda por -2 y se suman las ecuaciones equivalentes:

$$\begin{array}{rcl} (6x-2y=10)(1) & \rightarrow & 6x-2y=10 \\ (3x-y=5)(-2) & \rightarrow & -6x+2y=-10 \\ \hline 0x+0y & = & 0 \end{array}$$

Se obtiene la ecuación $0x + 0y = 0$, por tanto, hay un conjunto infinito de soluciones; entonces, se trata de dos rectas coincidentes, y se dice que al conjunto solución lo forman todos los pares ordenados que satisfacen cualquiera de las ecuaciones.

- 2 ●● Encuentra el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} -x+2y=4 \\ -3x+6y=5 \end{cases}$$

Solución

La primera ecuación se multiplica por -3 y la segunda por 1 y se suman las ecuaciones equivalentes.

$$\begin{array}{rcl} (-x+2y=4)(-3) & \rightarrow & 3x-6y=-12 \\ (-3x+6y=5)(1) & \rightarrow & -3x+6y=5 \\ \hline 0x+0y & = & -7 \end{array}$$

Resulta la ecuación $0x + 0y = -7$, por consiguiente, el conjunto solución es el vacío.

EJERCICIO 82

Determina la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de reducción:

1. $\begin{cases} x+y=4 \\ x-y=2 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 3x-2y=0 \\ x-y=-1 \end{cases}$

7. $\begin{cases} 5m+n=-1 \\ 3m+2n=5 \end{cases}$

10. $\begin{cases} 3x-4y=7 \\ 9x-12y=21 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 12x-18y=13 \\ -12x+30y=-19 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 5x-2y=2 \\ 7x+6y=38 \end{cases}$

8. $\begin{cases} 7x+2y=-3 \\ 2x-3y=-8 \end{cases}$

11. $\begin{cases} -20x+5y=2 \\ 4x-y=5 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 3x-4y=-26 \\ 2x-3y=-19 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 5a+3b=21 \\ -2a+4b=2 \end{cases}$

9. $\begin{cases} 6u+4v=5 \\ 9u-8v=4 \end{cases}$

12. $\begin{cases} 7p-q=2 \\ -21p+3q=5 \end{cases}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Sustitución

Este método consiste en despejar una de las variables de cualquiera de las dos ecuaciones y sustituir dicho despeje en la ecuación restante, así resulta una ecuación de primer grado, la cual se resuelve para obtener el valor de una de las variables. Este primer valor se sustituye en el despeje para determinar el valor de la variable que falta.

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina los valores de x y y en el sistema: $\begin{cases} 3x-4y=-11 \\ 5x+3y=1 \end{cases}$.

Solución

En este ejemplo se despeja x de la primera ecuación.

$$\begin{aligned} 3x-4y &= -11 \rightarrow 3x = 4y-11 \\ x &= \frac{4y-11}{3} \end{aligned}$$

Se sustituye el despeje en la otra ecuación y se resuelve la ecuación de primer grado.

$$\begin{aligned} 5x+3y &= 1 \rightarrow 5\left(\frac{4y-11}{3}\right)+3y=1 && \text{Se multiplica por 3} \\ 5(4y-11)+9y &= 3 \\ 20y-55+9y &= 3 \\ 29y+9y &= 3+55 \\ 29y &= 58 \\ y &= \frac{58}{29} \\ y &= 2 \end{aligned}$$

Se sustituye el valor de $y = 2$ en el despeje $x = \frac{4y-11}{3}$

$$x = \frac{4(2)-11}{3} = \frac{8-11}{3} = \frac{-3}{3} = -1$$

Por tanto, los valores son:

$$\begin{cases} x=-1 \\ y=2 \end{cases}$$

2 ●●● Determina el punto de intersección de las rectas:

$$\begin{cases} -x + y = -7 \\ 5x + 3y = 3 \end{cases}$$

Solución

Se despeja y de la primera ecuación.

$$\begin{aligned} -x + y &= -7 \\ y &= x - 7 \end{aligned}$$

El despeje se sustituye en la segunda ecuación.

$$\begin{aligned} 5x + 3y &= 3 \rightarrow 5x + 3(x - 7) = 3 \rightarrow 5x + 3x - 21 = 3 \\ 8x - 21 &= 3 \\ 8x &= 24 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Se sustituye $x = 3$, en el despeje $y = x - 7$

$$\begin{aligned} y &= 3 - 7 = -4 \\ y &= -4 \end{aligned}$$

Finalmente, el punto de intersección del sistema es $(3, -4)$

3 ●●● Obtén el conjunto solución del sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} -2x + y = -4 \\ 6x - 3y = 12 \end{cases}$$

Solución

Se despeja y de la primera ecuación.

$$-2x + y = -4 \rightarrow y = 2x - 4$$

El despeje se sustituye en la segunda ecuación y se resuelve la ecuación de primer grado.

$$\begin{aligned} 6x - 3(2x - 4) &= 12 \\ 6x - 6x + 12 &= 12 \\ 6x - 6x &= 12 - 12 \\ 0x &= 0 \end{aligned}$$

La ecuación $0x = 0$ indica que las rectas son coincidentes y tienen como conjunto solución todos los números reales, esto significa que el sistema tiene un conjunto infinito de soluciones.

4 ●●● Determina el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} 3x - 4y = 7 \\ 6x - 8y = 3 \end{cases}$$

Solución

Se despeja x de la primera ecuación.

$$3x - 4y = 7 \rightarrow 3x = 4y + 7 \rightarrow x = \frac{4y + 7}{3}$$

El despeje se sustituye en la segunda ecuación y se resuelve la ecuación de primer grado.

$$\begin{aligned}6\left(\frac{4y+7}{3}\right) - 8y &= 3 \\2(4y+7) - 8y &= 3 \\8y+14 - 8y &= 3 \\8y - 8y &= 3 - 14 \\0y &= -11 \quad \text{La ecuación no tiene solución}\end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto solución es vacío.

EJERCICIO 83

Determina la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de sustitución:

1. $\begin{cases} 2x+y=-10 \\ x-3y=2 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 2m-5n=14 \\ 5m+2n=-23 \end{cases}$
3. $\begin{cases} 6r-5t=-11 \\ 7t-8r=15 \end{cases}$
4. $\begin{cases} 9x-2y=-3 \\ 7y-12x=17 \end{cases}$
5. $\begin{cases} 8p-3q=8 \\ 2p+9q=15 \end{cases}$
6. $\begin{cases} 3x-4y=32 \\ 5x+y=38 \end{cases}$
7. $\begin{cases} 7p-3q=-28 \\ 5q-4p=16 \end{cases}$
8. $\begin{cases} 7x-y=75 \\ 5x-2y=42 \end{cases}$
9. $\begin{cases} 12u-16v=24 \\ 3u-4v=6 \end{cases}$
10. $\begin{cases} -5x-15y=2 \\ x+3y=7 \end{cases}$
11. $\begin{cases} 2x+y=9 \\ 8x+4y=36 \end{cases}$
12. $\begin{cases} 4p-3q=-2 \\ 20p-15q=-1 \end{cases}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Igualación

En este método se elige una variable, la cual se despeja de ambas ecuaciones, los despejes se igualan y se resuelve la ecuación de primer grado que resulta. Por último, el valor que se obtiene se sustituye en cualquiera de los despejes para hallar el otro valor.

EJEMPLOS

Ejemplos

1. ●● Determina el punto de intersección de las rectas:

$$\begin{cases} 2x-3y=9 \\ 5x+6y=-45 \end{cases}$$

Solución

Se despeja x de ambas ecuaciones.

$$\begin{aligned}2x-3y &= 9 \\2x &= 3y+9 \\x &= \frac{3y+9}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5x+6y &= -45 \\5x &= -6y-45 \\x &= \frac{-6y-45}{5}\end{aligned}$$

(continúa)

(continuación)

Se igualan los despejes y se resuelve la ecuación de primer grado.

$$\begin{aligned}\frac{3y+9}{2} &= \frac{-6y-45}{5} \\ 5(3y+9) &= 2(-6y-45) \\ 15y+45 &= -12y-90 \\ 15y+12y &= -90-45 \\ 27y &= -135 \\ y &= \frac{-135}{27} = -5\end{aligned}$$

Por consiguiente, el punto de intersección es $(-3, -5)$

El valor de $y = -5$ se sustituye en cualquiera de los despejes.

$$\begin{aligned}x &= \frac{3y+9}{2} \\ x &= \frac{3(-5)+9}{2} = \frac{-15+9}{2} \\ x &= \frac{-6}{2} = -3 \\ x &= -3\end{aligned}$$

2 ●●● Resuelve el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 6m-7n=4 \\ 2m-14n=-1 \end{cases}$$

Solución

Se despeja n de ambas ecuaciones.

$$\begin{aligned}6m-7n &= 4 \\ -7n &= -6m+4 \\ n &= \frac{-6m+4}{-7}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2m-14n &= -1 \\ -14n &= -2m-1 \\ n &= \frac{-2m-1}{-14}\end{aligned}$$

Se igualan los despejes y se resuelve la ecuación de primer grado.

$$\begin{aligned}\frac{-6m+4}{-7} &= \frac{-2m-1}{-14} \\ -14(-6m+4) &= -7(-2m-1) \\ 84m-56 &= 14m+7 \\ 84m-14m &= 7+56 \\ 70m &= 63 \\ m &= \frac{63}{70} \\ m &= \frac{9}{10}\end{aligned}$$

El valor de $m = \frac{9}{10}$ se sustituye en cualquiera de los despejes.

$$\begin{aligned}n &= \frac{-2m-1}{-14} \\ n &= \frac{-2\left(\frac{9}{10}\right)-1}{-14} \\ n &= \frac{-\frac{14}{5}}{-14} \\ n &= \frac{14}{(14)(5)} = \frac{1}{5}\end{aligned}$$

Por tanto, la solución es:

$$\begin{cases} m = \frac{9}{10} \\ n = \frac{1}{5} \end{cases}$$

3 ●●● Determina el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} 2x - y = 5 \\ -8x + 4y = -20 \end{cases}$$

Solución

Se despeja y de ambas ecuaciones y se obtiene:

$$2x - y = 5 \rightarrow y = \frac{-2x + 5}{-1} ; -8x + 4y = -20 \rightarrow y = \frac{8x - 20}{4}$$

Se igualan los despejes:

$$\begin{aligned} \frac{-2x + 5}{-1} &= \frac{8x - 20}{4} & \rightarrow & & 4(-2x + 5) &= -1(8x - 20) \\ & & & & -8x + 20 &= -8x + 20 \\ & & & & -8x + 8x &= -20 + 20 \\ & & & & 0x &= 0 \end{aligned}$$

La solución son todos los números reales y el conjunto solución corresponde a todos los pares ordenados que satisfacen la ecuación:

$$2x - y = 5$$

4 ●●● Determina el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} 3x + 4y = -2 \\ -15x - 20y = 7 \end{cases}$$

Solución

Se despeja x de ambas ecuaciones.

$$\begin{aligned} 3x + 4y &= -2 & -15x - 20y &= 7 \\ 3x &= -4y - 2 & -15x &= 20y + 7 \\ x &= \frac{-4y - 2}{3} & y &= \frac{20y + 7}{-15} \end{aligned}$$

Se igualan los despejes:

$$\begin{aligned} \frac{-4y - 2}{3} &= \frac{20y + 7}{-15} & \rightarrow & & -15(-4y - 2) &= 3(20y + 7) \\ & & & & 60y + 30 &= 60y + 21 \\ & & & & 60y - 60y &= 21 - 30 \\ & & & & 0y &= -9 \end{aligned}$$

La ecuación no tiene solución, por tanto, el conjunto solución es vacío.

EJERCICIO 84

Determina la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de igualación:

1. $\begin{cases} x-2y=11 \\ x+5y=-17 \end{cases}$

7. $\begin{cases} 2a+b=1 \\ -5b-6a=-9 \end{cases}$

2. $\begin{cases} -m+n=-1 \\ 4m-2n=5 \end{cases}$

8. $\begin{cases} 3m-5n=1 \\ 9m+15n=9 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 4a+5b=-3 \\ -7b+3a=-13 \end{cases}$

9. $\begin{cases} 6u-3v=7 \\ 8u-5v=10 \end{cases}$

4. $\begin{cases} -2x+3y=18 \\ -5y+x=-23 \end{cases}$

10. $\begin{cases} 6x-24y=36 \\ -3x+12y=-18 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 3p-2q=-5 \\ 2p+q=-1 \end{cases}$

11. $\begin{cases} x+3y=4 \\ -4x-12y=8 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 5x+y=-20 \\ 2x-3y=-8 \end{cases}$

12. $\begin{cases} 3p-9q=5 \\ p-3q=6 \end{cases}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Cramer (determinantes)

1. Determinante de 2×2 . Un determinante de 2×2 es un arreglo rectangular de números de la forma:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - c \cdot b$$

EJEMPLOS

1 ● Encuentra el valor del determinante $\begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -6 \end{vmatrix}$.

Solución

Se aplica la definición.

$$\begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} = (2)(-6) - (3)(-5) = -12 + 15 = 3$$

Por tanto, el resultado es 3

2 ● ¿Cuál es el valor del siguiente determinante $\begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & 3 \\ -\frac{4}{5} & 6 \end{vmatrix}$?

Solución

Se aplica la definición.

$$\begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & 3 \\ -\frac{4}{5} & 6 \end{vmatrix} = \left(-\frac{1}{2}\right)(6) - \left(-\frac{4}{5}\right)(3) = -3 + \frac{12}{5} = \frac{-15+12}{5} = -\frac{3}{5}$$

Por consiguiente, el resultado es $-\frac{3}{5}$

3 ●●● Determina $\begin{vmatrix} a & 1 \\ a^2 - b^2 & a - b \end{vmatrix}$.

Solución

Se aplica la definición.

$$\begin{vmatrix} a & 1 \\ a^2 - b^2 & a - b \end{vmatrix} = (a)(a - b) - (a^2 - b^2)(1) = a^2 - ab - a^2 + b^2 = b^2 - ab$$

Por consiguiente, el resultado es $b^2 - ab$

4 ●●● Resuelve $\frac{\begin{vmatrix} x & 3-x \\ 4 & x-3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x^2 & x^2+3 \\ 9 & x+9 \end{vmatrix}}$.

Solución

Se aplica la definición.

$$\frac{\begin{vmatrix} x & 3-x \\ 4 & x-3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x^2 & x^2+3 \\ 9 & x+9 \end{vmatrix}} = \frac{(x)(x-3) - (4)(3-x)}{(x^2)(x+9) - (9)(x^2+3)} = \frac{x^2 - 3x - 12 + 4x}{x^3 + 9x^2 - 9x^2 - 27} = \frac{x^2 + x - 12}{x^3 - 27}$$

$$= \frac{(x+4)(x-3)}{(x-3)(x^2 + 3x + 9)}$$

$$= \frac{x+4}{x^2 + 3x + 9}$$

Finalmente, el resultado es $\frac{x+4}{x^2 + 3x + 9}$

EJERCICIO 85

Encuentra el valor de los siguientes determinantes:

1. $\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix} 5 & -6 \\ 9 & -3 \end{vmatrix}$

7. $\begin{vmatrix} a & a-b \\ a & b \end{vmatrix}$

10. $\frac{\begin{vmatrix} a & b-a \\ b & a-b \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ a & a \end{vmatrix}}$

2. $\begin{vmatrix} -6 & -8 \\ 7 & -1 \end{vmatrix}$

5. $\begin{vmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ -3 & 1 \end{vmatrix}$

8. $\begin{vmatrix} m-n & m+n \\ m & m-n \end{vmatrix}$

11. $\frac{\begin{vmatrix} x & x-2 \\ 5 & x-2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x & 5 \\ 5 & x \end{vmatrix}}$

3. $\begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 6 & -3 \end{vmatrix}$

6. $\begin{vmatrix} \frac{2}{5} & \frac{7}{2} \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{4} \end{vmatrix}$

9. $\frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -5 & -4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -6 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

2. Deducción del método de Cramer. Sea el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Por el método de reducción se determina “x”

$$\frac{(a_1x + b_1y = c_1)(b_2)}{(a_2x + b_2y = c_2)(-b_1)} \rightarrow \frac{a_1b_2x + b_1b_2y = b_2c_1}{-a_2b_1x - b_1b_2y = -b_1c_2}$$

$$(a_1b_2 - a_2b_1)x = b_2c_1 - b_1c_2$$

$$x = \frac{b_2c_1 - b_1c_2}{a_1b_2 - a_2b_1} = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

De forma analoga se determina “y”

$$\frac{(a_1x + b_1y = c_1)(-a_2)}{(a_2x + b_2y = c_2)(a_1)} \rightarrow \frac{-a_1a_2x - a_2b_1y = -a_2c_1}{a_1a_2x + a_1b_2y = a_1c_2}$$

$$(a_1b_2 - a_2b_1)y = a_1c_2 - a_2c_1$$

$$y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1} = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

Finalmente, la solución general del sistema es:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}; y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \text{ con } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

El método de Cramer consiste en aplicar las definiciones anteriores y según los resultados se puede concluir que las rectas son:

- **Concurrentes:** si los determinantes son diferentes de cero.
- **Coincidentes:** si los determinantes son todos iguales a cero.
- **Paralelas:** si únicamente el determinante denominador es igual a cero.

Rectas concurrentes. Si ocurre que:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0, \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ y } \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

El sistema tiene una solución que es el punto $P(x, y)$

Ejemplo

Aplica el método de Cramer y determina la solución del sistema:

$$\begin{cases} 4x - y = -9 \\ 3x + 5y = -1 \end{cases}$$

Solución

Se aplica la solución general

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -9 & -1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-45 - 1}{20 + 3} = \frac{-46}{23} = -2 ; y = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -9 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-4 + 27}{20 + 3} = \frac{23}{23} = 1$$

Por tanto, la solución es $x = -2$, $y = 1$, las rectas son concurrentes

Rectas coincidentes. Si ocurre que:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$$

El sistema tiene un conjunto infinito de soluciones, es decir, es un sistema de dos rectas coincidentes. Por tanto, el conjunto está formado por todos los pares ordenados que satisfacen cualquiera de las ecuaciones del sistema dado.

Ejemplo

Aplica el método de Cramer y determina la solución del sistema:

$$\begin{cases} 2x - y = 4 \\ 4x - 2y = 8 \end{cases}$$

Solución

Se aplica la solución general

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 8 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}} = \frac{-8 + 8}{-4 + 4} = \frac{0}{0} ; y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}} = \frac{16 - 16}{-4 + 4} = \frac{0}{0}$$

El sistema son rectas coincidentes, por tanto, el sistema tiene un conjunto infinito de soluciones.

Rectas paralelas. Si ocurre que:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 \text{ y } \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

Entonces el sistema no tiene solución, es decir, el sistema representa rectas paralelas.

Ejemplo

Determina el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} 2x - y = 5 \\ -6x + 3y = 2 \end{cases}$$

Solución

Se aplica la solución general:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{15+2}{6-6} = \frac{17}{0} ; y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -6 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{4+30}{6-6} = \frac{34}{0}$$

Por consiguiente, el sistema no tiene solución.

EJERCICIO 86

Determina la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de Cramer:

1. $\begin{cases} 3x-4y=15 \\ -2x+3y=-12 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 4m+9n=-35 \\ 3m-8n=18 \end{cases}$
3. $\begin{cases} 7a-10b=-64 \\ 5b+3a=19 \end{cases}$
4. $\begin{cases} 3x-8y=-13 \\ 5y+2x=-19 \end{cases}$
5. $\begin{cases} 5p-q=7 \\ -2p+3q=5 \end{cases}$
6. $\begin{cases} 9x-4y=8 \\ 6x-2y=3 \end{cases}$
7. $\begin{cases} 5a-7b=10 \\ 8b-6a=-12 \end{cases}$
8. $\begin{cases} 10m-3n=19 \\ 15m-24n=35 \end{cases}$
9. $\begin{cases} 7u+2v=-5 \\ -35u-10v=25 \end{cases}$
10. $\begin{cases} 2x-9y=3 \\ 18x-81y=-5 \end{cases}$
11. $\begin{cases} 5x-11y=-6 \\ 40x-88y=-7 \end{cases}$
12. $\begin{cases} 60p-25q=15 \\ -12p+5q=-3 \end{cases}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Sistema de dos ecuaciones que se reducen a lineales

Dado un sistema de ecuaciones con dos variables, éste se transforma a:

$$\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}$$

EJEMPLOS

1. ●● Resuelve el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x+19=3(y-x) \\ 2(x-5y)=5(y-5)-8y \end{cases}$$

Solución

Se realizan las operaciones indicadas en cada ecuación y se simplifican.

$$\begin{aligned} 2x+19 &= 3(y-x) \\ 2x+19 &= 3y-3x \\ 2x+3x-3y &= -19 \\ 5x-3y &= -19 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2(x-5y) &= 5(y-5)-8y \\ 2x-10y &= 5y-25-8y \\ 2x-10y-5y+8y &= -25 \\ 2x-7y &= -25 \end{aligned}$$

Se obtiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 5x-3y=-19 \\ 2x-7y=-25 \end{cases}$$

Que se resuelve por algún método visto, por ejemplo, reducción.

$$\begin{array}{r} (5x-3y=-19)(-2) \\ (2x-7y=-25)(5) \\ \hline -10x+6y=38 \\ 10x-35y=-125 \\ \hline -29y=-87 \\ y=\frac{-87}{-29} \\ y=3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5x-3y=-19 \\ 5x-3(3)=-19 \\ 5x-9=-19 \\ 5x=-19+9 \\ 5x=-10 \\ x=\frac{-10}{5} \\ x=-2 \end{array}$$

Entonces, la solución del sistema $\begin{cases} 2x+19=3(y-x) \\ 2(x-5y)=5(y-5)-8y \end{cases}$ es $\begin{cases} x=-2 \\ y=3 \end{cases}$

2 ●●● Determina la solución del sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{x}{10} - \frac{y}{5} = \frac{1}{4} \\ \frac{2x}{3} + 2y = \frac{5}{2} \end{cases}$$

Solución

Para eliminar las fracciones se multiplica por el mínimo común múltiplo de los denominadores de cada ecuación.

$$\begin{array}{r} \left(\frac{x}{10} - \frac{y}{5} = \frac{1}{4}\right)(20) \\ \frac{20x}{10} - \frac{20y}{5} = \frac{20}{4} \\ 2x - 4y = 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \left(\frac{2x}{3} + 2y = \frac{5}{2}\right)(6) \\ \frac{12x}{3} + 12y = \frac{30}{2} \\ 4x + 12y = 15 \end{array}$$

Se obtiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x-4y=5 \\ 4x+12y=15 \end{cases}$$

y se elige algún método de solución, en este caso el de igualación.

$$\begin{array}{r} 2x-4y=5 \\ 2x=5+4y \\ x=\frac{5+4y}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4x+12y=15 \\ 4x=15-12y \\ x=\frac{15-12y}{4} \end{array}$$

Se igualan los despejes y se resuelve la ecuación de primer grado:

$$\begin{array}{r} \frac{5+4y}{2} = \frac{15-12y}{4} \\ (4)(5+4y) = (2)(15-12y) \\ 20+16y = 30-24y \\ 16y+24y = 30-20 \\ 40y = 10 \\ y = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} \end{array}$$

Se sustituye $y = \frac{1}{4}$ en cualquier despeje:

$$\begin{array}{r} x = \frac{5+4y}{2} \\ x = \frac{5+4\left(\frac{1}{4}\right)}{2} \\ x = \frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} \\ x = 3 \end{array}$$

(continúa)

(continuación)

Por consiguiente, la solución del sistema $\begin{cases} \frac{x}{10} - \frac{y}{5} = \frac{1}{4} \\ \frac{2x}{3} + 2y = \frac{5}{2} \end{cases}$ es $\begin{cases} x=3 \\ y=\frac{1}{4} \end{cases}$

3 ●●● Determina la solución del sistema:

$$\begin{cases} \frac{a+5}{3} + b = \frac{b+5}{7} + 3 \\ \frac{2(a-3)}{5} + 1 = \frac{b-1}{5} \end{cases}$$

Solución

Se eliminan las fracciones al multiplicarlas por el mínimo común múltiplo y se simplifican las ecuaciones.

$$\begin{aligned} \left(\frac{a+5}{3} + b = \frac{b+5}{7} + 3 \right) (21) & \qquad \qquad \qquad \left(\frac{2(a-3)}{5} + 1 = \frac{b-1}{5} \right) (5) \\ \frac{(21)(a+5)}{3} + (21)(b) = \frac{(21)(b+5)}{7} + (3)(21) & \qquad \qquad \frac{10(a-3)}{5} + 1(5) = \frac{5(b-1)}{5} \\ 7(a+5) + (21)(b) = (3)(b+5) + (3)(21) & \qquad \qquad 2(a-3) + 5 = 1(b-1) \\ 7a + 35 + 21b = 3b + 15 + 63 & \qquad \qquad 2a - 6 + 5 = b - 1 \\ 7a + 21b - 3b = 15 + 63 - 35 & \qquad \qquad 2a - b = -1 + 6 - 5 \\ 7a + 18b = 43 & \qquad \qquad 2a - b = 0 \end{aligned}$$

Se obtiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 7a + 18b = 43 \\ 2a - b = 0 \end{cases}$$

Que se resuelve por algún método visto, por ejemplo, sustitución.

De la segunda ecuación se despeja a b.

$$\begin{aligned} 2a - b &= 0 \\ 2a &= b \end{aligned}$$

Se sustituye $b=2a$ de la primera, y se resuelve la ecuación de primer grado.

$$\begin{aligned} 7a + 18b &= 43 \\ 7a + 18(2a) &= 43 \\ 7a + 36a &= 43 \\ 43a &= 43 \rightarrow a = \frac{43}{43} \\ a &= 1 \end{aligned}$$

Luego, si $b=2a$ entonces $b=2(1)=2$

Por tanto, la solución del sistema $\begin{cases} \frac{a+5}{3} + b = \frac{b+5}{7} + 3 \\ \frac{2(a-3)}{5} + 1 = \frac{b-1}{5} \end{cases}$ es $\begin{cases} a=1 \\ b=2 \end{cases}$

4 ••• Determina la solución del sistema:

$$\begin{cases} 5\sqrt{3}x+1=2(2\sqrt{3}x+\sqrt{2}y) \\ \sqrt{3}(\sqrt{3}x-1)=2\left(y-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \end{cases}$$

Solución

Se resuelven los productos indicados de cada ecuación y se simplifican:

$$\begin{aligned} 5\sqrt{3}x+1 &= 2(2\sqrt{3}x+\sqrt{2}y) & \sqrt{3}(\sqrt{3}x-1) &= 2\left(y-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ 5\sqrt{3}x+1 &= 4\sqrt{3}x+2\sqrt{2}y & (\sqrt{3})^2 x - \sqrt{3} &= 2y - \frac{2}{\sqrt{2}} \\ 5\sqrt{3}x-4\sqrt{3}x-2\sqrt{2}y &= -1 & (\sqrt{3})^2 x - \sqrt{3} &= 2y - \frac{2\sqrt{2}}{2} \\ \sqrt{3}x-2\sqrt{2}y &= -1 & 3x - \sqrt{3} &= 2y - \sqrt{2} \\ & & 3x-2y &= \sqrt{3}-\sqrt{2} \end{aligned}$$

Se obtiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \sqrt{3}x-2\sqrt{2}y=-1 \\ 3x-2y=\sqrt{3}-\sqrt{2} \end{cases}$$

Que se resuelve por algún método visto, por ejemplo, Cramer.

$$\begin{aligned} x &= \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -2\sqrt{2} \\ \sqrt{3}-\sqrt{2} & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \sqrt{3} & -2\sqrt{2} \\ 3 & -2 \end{vmatrix}} = \frac{(-1)(-2) - (\sqrt{3}-\sqrt{2})(-2\sqrt{2})}{(\sqrt{3})(-2) - (3)(-2\sqrt{2})} = \frac{2+2\sqrt{6}-4}{-2\sqrt{3}+6\sqrt{2}} \\ &= \frac{2\sqrt{6}-2}{6\sqrt{2}-2\sqrt{3}} = \frac{2(\sqrt{6}-1)}{2(3\sqrt{2}-\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{6}-1}{3\sqrt{2}-\sqrt{3}} \cdot \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3\sqrt{2}+\sqrt{3}} \\ &= \frac{3\sqrt{2}\sqrt{6}+\sqrt{3}\sqrt{6}-3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{(3\sqrt{2})^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{6\sqrt{3}+3\sqrt{2}-3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{18-3} \\ &= \frac{5\sqrt{3}}{15} = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 3 & \sqrt{3}-\sqrt{2} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \sqrt{3} & -2\sqrt{2} \\ 3 & -2 \end{vmatrix}} = \frac{(\sqrt{3})(\sqrt{3}-\sqrt{2}) - (3)(-1)}{(\sqrt{3})(-2) - (3)(-2\sqrt{2})} \\ &= \frac{3-\sqrt{3}\sqrt{2}+3}{-2\sqrt{3}+6\sqrt{2}} = \frac{6-\sqrt{6}}{6\sqrt{2}-2\sqrt{3}} \cdot \frac{6\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{6\sqrt{2}+2\sqrt{3}} \\ &= \frac{36\sqrt{2}+12\sqrt{3}-6\sqrt{6}\sqrt{2}-2\sqrt{6}\sqrt{3}}{(6\sqrt{2})^2-(2\sqrt{3})^2} \\ &= \frac{36\sqrt{2}+12\sqrt{3}-12\sqrt{3}-6\sqrt{2}}{72-12} = \frac{30\sqrt{2}}{60} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Finalmente, la solución del sistema es $x=\frac{\sqrt{3}}{3}; y=\frac{\sqrt{2}}{2}$

5 ●●● Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones
$$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \\ \frac{2}{x} - \frac{3}{y} = -13 \end{cases}.$$

Solución

Se multiplica la primera ecuación por 3

$$\begin{array}{rcl} 3 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \right) & \rightarrow & \frac{3}{x} + \frac{3}{y} = 3 \\ \frac{2}{x} - \frac{3}{y} = -13 & & \frac{2}{x} - \frac{3}{y} = -13 \end{array}$$

Se suman las ecuaciones resultantes para eliminar a la variable y , entonces se resuelve la ecuación que se obtiene.

$$\frac{3}{x} + \frac{3}{y} = 3 - 13 \rightarrow \frac{5}{x} = -10 \rightarrow x = \frac{5}{-10} = -\frac{1}{2}$$

Luego se sustituye el valor de $x = -\frac{1}{2}$, en la ecuación $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1$ y se obtiene el valor de la otra variable.

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \rightarrow \frac{1}{\left(-\frac{1}{2}\right)} + \frac{1}{y} = 1 \rightarrow -2 + \frac{1}{y} = 1 \rightarrow \frac{1}{y} = 3 \rightarrow y = \frac{1}{3}$$

Por tanto, la solución al sistema de ecuaciones es $x = -\frac{1}{2}$; $y = \frac{1}{3}$

6 ●●● Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones
$$\begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 11 \\ \frac{10}{x} - \frac{2}{y} = -13 \end{cases}.$$

Solución

El sistema se representa de la siguiente forma:

$$\begin{cases} 2\left(\frac{1}{x}\right) + 3\left(\frac{1}{y}\right) = 11 \\ 10\left(\frac{1}{x}\right) - 2\left(\frac{1}{y}\right) = -13 \end{cases}$$

Se propone un cambio de variable:

Sea $u = \frac{1}{x}$ y $v = \frac{1}{y}$, entonces se obtiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2u + 3v = 11 \\ 10u - 2v = -13 \end{cases}$$

Que se resuelve por algún método visto.

Las soluciones del sistema son: $u = -\frac{1}{2}$; $v = 4$

Luego, los resultados se sustituyen en los cambios de variable, para hallar el valor de x y y .

Si $u = -\frac{1}{2}$ entonces:

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{x} \\ -\frac{1}{2} &= \frac{1}{x} \\ -x &= 2 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

Si $v = 4$ entonces:

$$\begin{aligned} v &= \frac{1}{y} \\ 4 &= \frac{1}{y} \\ (4)(y) &= 1 \\ y &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Por consiguiente, la solución del sistema es:

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = \frac{1}{4} \end{cases}$$

7 •• Utiliza el método de Cramer para resolver el sistema:
$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2 \\ 2ax - \frac{a^2 y}{b} = a^2 \end{cases}$$

Solución

Se aplica la solución general.

$$\begin{aligned} x &= \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & \frac{1}{b} \\ a^2 & -\frac{a^2}{b} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{1}{a} & \frac{1}{b} \\ 2a & -\frac{a^2}{b} \end{vmatrix}}} = \frac{(2)\left(-\frac{a^2}{b}\right) - (a^2)\left(\frac{1}{b}\right)}{\left(\frac{1}{a}\right)\left(-\frac{a^2}{b}\right) - (2a)\left(\frac{1}{b}\right)}} = \frac{-\frac{2a^2}{b} - \frac{a^2}{b}}{-\frac{a^2}{ab} - \frac{2a}{b}} = \frac{-\frac{2a^2}{b} - \frac{a^2}{b}}{-\frac{a}{b} - \frac{2a}{b}} \\ &= \frac{-\frac{3a^2}{b}}{-\frac{3a}{b}} = \frac{(-3a^2)(b)}{(-3a)(b)} = a \\ y &= \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}} = \frac{\begin{vmatrix} \frac{1}{a} & 2 \\ 2a & a^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{1}{a} & \frac{1}{b} \\ 2a & -\frac{a^2}{b} \end{vmatrix}}} = \frac{\left(\frac{1}{a}\right)(a^2) - (2a)(2)}{\left(\frac{1}{a}\right)\left(-\frac{a^2}{b}\right) - (2a)\left(\frac{1}{b}\right)}} = \frac{\frac{a^2}{a} - 4a}{-\frac{a^2}{ab} - \frac{2a}{b}} = \frac{\frac{a^2 - 4a^2}{a}}{-\frac{a}{b} - \frac{2a}{b}} \\ &= \frac{-\frac{3a^2}{a}}{-\frac{3a}{b}} = \frac{(-3a^2)(b)}{(-3a)(a)} = \frac{-3a^2 b}{-3a^2} = b \end{aligned}$$

Finalmente, la solución del sistema de ecuaciones es:

$$\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$$

EJERCICIO 87

Determina la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$1. \begin{cases} x = y - 3 \\ 2y = 5 + x \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} \frac{x}{4} - \frac{y}{3} = -\frac{1}{6} \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{5} = 4 \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 4 \\ \frac{3}{x} + \frac{5}{y} = -1 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} b = a + 7 \\ 3a = 2b - 17 \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} \frac{2x}{3} + \frac{5}{6}y = 1 \\ \frac{3x}{20} + \frac{y}{5} = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{7}{10} \\ -\frac{3}{x} + \frac{4}{y} = -\frac{7}{10} \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} -7m = 2(3n + 13) \\ 7n = 2(m - 5) \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{2y}{5} = \frac{12}{5} \\ \frac{3x}{14} - \frac{3y}{2} = \frac{33}{14} \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = -6 \\ \frac{2}{x} + \frac{3}{y} = -16 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 7(x + 5) + 21y = 3(y + 5) + 63 \\ 2(x - 3) + 5 = y - 1 \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} \frac{3p - 5q}{4} = 5 \\ \frac{q + 5p}{6} = 4 \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} \frac{4}{x} - \frac{7}{y} = 5 \\ \frac{8}{x} + \frac{1}{y} = 85 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 3(m + 2) - 2(n - 4) = 2n + m \\ 2(n - 1) - m = n \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} \frac{x + 1}{3} + \frac{2y + 5}{2} = \frac{1}{2} \\ \frac{x}{3} - \frac{y}{4} = \frac{17}{12} \end{cases}$$

$$21. \begin{cases} \frac{ax}{2} + \frac{by}{3} = \frac{5ab}{6} \\ \frac{x}{b} + \frac{y}{2a} = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} \sqrt{12}x - \sqrt{8}y = 2 \\ \sqrt{3}x + \sqrt{2}y = 5 \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} \frac{1}{2}(x + 1) + \frac{2y}{7} = 0 \\ \frac{3x - 1}{4} - \frac{2y}{7} = 4 \end{cases}$$

$$22. \begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = a + b \\ \frac{bx}{a} + \frac{ay}{b} = 2ab \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} \frac{x}{5} + \frac{y}{12} = -\frac{2}{3} \\ 2x = 3y - 22 \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} 3(a + 1) - 4 = \frac{5 - (b + 1)}{3} \\ 2(a - 2) + b = -4 \end{cases}$$

$$23. \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2a}{(a + b)(a - b)} \\ \frac{3}{x} - \frac{2}{y} = \frac{a - 5b}{a^2 - b^2} \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} x + y = \frac{9}{10} \\ 5x = 2y + 1 \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = 5 \\ \frac{2}{m} + \frac{3}{n} = 12 \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} x\sqrt{a} + y\sqrt{b} = \frac{a^2 - b^2}{a - b} \\ x + y = \frac{a - b}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} \end{cases}$$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Los sistemas de ecuaciones lineales son una herramienta importante para la resolución de problemas que involucran a más de dos variables, cuya aplicación es frecuente en la economía, la administración, la física, etcétera.

- 1 ●● En una tienda departamental ponen en oferta camisas y pantalones que están fuera de temporada. El primer día se vendieron cinco pantalones y siete camisas, para totalizar \$1 060, el segundo día de ventas se invirtieron las cantidades y se ganaron \$1 100. ¿Cuál fue el precio de un pantalón y de una camisa?

Solución

Se plantea con dos variables los precios de los artículos:

x : precio de un pantalón.
 y : precio de una camisa.

Con los datos del problema se plantean las ecuaciones simultáneas:

Se multiplica el número de objetos por el precio de cada uno de ellos y la suma será la cantidad de las ventas.

$$\begin{cases} 5x + 7y = 1\,060 \\ 7x + 5y = 1\,100 \end{cases}$$

Esta ecuación se resuelve por cualquiera de los métodos anteriores, en este caso por el de reducción:

$$\begin{array}{r} -35x - 49y = -7\,420 \\ 35x + 25y = 5\,500 \\ \hline -24y = -1\,920 \\ y = \frac{-1\,920}{-24} = 80 \end{array}$$

Se sustituye $y = 80$ en cualquiera de las ecuaciones originales y se obtiene x ,

$$\begin{aligned} 5x + 7y &= 1\,060 \\ 5x + 7(80) &= 1\,060 \\ 5x + 560 &= 1\,060 \\ x &= \frac{1\,060 - 560}{5} = 100 \end{aligned}$$

Por tanto, el precio de un pantalón es de \$100 y el de una camisa de \$80

- 2 ●● Al revisar sus facturas de pago, el señor Méndez se percató de que la empresa de mensajería y paquetería La Paloma, le cobró \$1 924 por un envío que en total pesaba 29 kilogramos, entonces pide a su secretaria aclarar cuánto le cobraron por paquete. La compañía aclaró que por los paquetes que envió a Monterrey cobró a \$92 por kilogramo y por los que mandó a Pachuca \$30 el kilogramo. ¿Cuántos kilogramos enviaron a cada ciudad?

Solución

Se plantea con dos variables los datos que se deben encontrar:

x : cantidad de kilogramos que se mandaron a Monterrey
 y : cantidad de kilogramos que se enviaron a Pachuca

En total se mandaron 29 kilogramos, entonces,

$$x + y = 29$$

Luego, si por cada kilogramo que se envió a Monterrey y Pachuca se cobró \$92 y \$30, respectivamente,

$$92x + 30y = 1\,924$$

entonces, el sistema es:

$$\begin{cases} x + y = 29 \\ 92x + 30y = 1\,924 \end{cases}$$

el cual se resolverá por el método de sustitución:

despeje de x

$$x + y = 29$$

$$x = 29 - y$$

sustitución de $x = 29 - y$ en $92x + 30y = 1\,924$

$$92(29 - y) + 30y = 1\,924$$

$$2\,668 - 92y + 30y = 1\,924$$

$$-62y = 1\,924 - 2\,668$$

$$y = \frac{-744}{-62} = 12$$

Al sustituir $y = 12$ en la primera ecuación,

$$x + y = 29$$

$$x + 12 = 29$$

$$x = 29 - 12$$

$$x = 17$$

Por consiguiente, se mandaron 17 kilos a Monterrey y 12 a Pachuca.

EJERCICIO 88

Resuelve los siguientes problemas:

- Encuentra dos números positivos cuya suma sea 225 y su diferencia sea 135
- Si dos ángulos son suplementarios, su suma es de 180° , si la diferencia entre dos ángulos suplementarios es 100° , ¿cuál es el valor de cada ángulo?
- La diferencia de dos números es 30 y $\frac{1}{5}$ de su suma es 26. Determina los números.
- Encuentra dos números, cuya diferencia de sus recíprocos sea 2 y la suma de sus recíprocos sea 14.
- En un parque de diversiones 6 entradas de adulto y 8 de niño cuestan \$880 y 4 entradas de adulto y 5 de niño, \$570, ¿cuál es el precio de entrada por un adulto y por un niño?
- Una colección de monedas antiguas de \$5 y \$10, suman la cantidad de \$85. Si hay 12 monedas en total, ¿cuántas monedas de \$10 hay?
- El perímetro de un triángulo isósceles es de 48 cm, cada lado igual excede en 9 cm al largo de la base. Determina las dimensiones del triángulo.
- Una agenda electrónica y un traductor cuestan \$1 300. Si la agenda electrónica tiene un costo de \$200 más que el traductor, ¿cuánto cuesta cada artículo?
- El hermano de Antonio es 3 veces más grande que él, hace 3 años su hermano era 6 veces más grande que Antonio, ¿cuáles son sus edades actualmente?
- Los $\frac{2}{3}$ de la suma de 2 números es 92 y los $\frac{3}{8}$ de su diferencia es 3. Encuentra los números.
- Carlos y Gabriel fueron al supermercado a comprar lo necesario para una reunión con amigos del colegio, llevaban un total de \$500 para gastar. Carlos gastó dos terceras partes de su dinero, mientras que Gabriel tres quintas partes, regresaron a casa con un total de \$180, ¿cuánto llevaba cada uno al ir al supermercado?
- Dividir el número 550 en 2 partes, tales que si de los $\frac{3}{5}$ de la primera se resta $\frac{1}{4}$ de la segunda, se obtiene 160, ¿cuáles son las partes?

13. El cociente de 2 números es 5 y su diferencia es 56, ¿cuáles son los números?
14. La suma de 2 números es 52, su diferencia, dividida entre el menor da 5 como cociente y 3 como residuo, ¿cuáles son los números?
15. Si al dinero que tiene Alejandra se le añaden \$30, tendrá el triple de lo que tiene Beatriz, y si a Beatriz se le agregan \$10, tendrá la mitad de lo que tiene Alejandra, ¿cuánto dinero tiene Alejandra y Beatriz?
16. Una lancha viajó corriente arriba 36 km en 4 horas. Si la corriente hubiese sido del cuádruplo, el viaje lo hubiera hecho en 6 horas, ¿cuál es la rapidez de la lancha y de la corriente?
17. Un granjero posee cierta cantidad de animales, entre gallinas y borregos, de tal forma que al sumar el número de cabezas el resultado es 44 y la suma de las patas es 126. ¿Cuántas gallinas y cuántos borregos tiene?
18. El mismo granjero al comprar los borregos y las gallinas pagó un total de \$6 450. Después y al mismo precio, adquirió 10 borregos y 14 gallinas, por los cuales pagó \$3 420, ¿cuál es el costo de cada borrego y cada gallina?
19. Un vendedor de libros de ciencias vendió tres de geometría analítica y 5 de álgebra lineal en \$870. Al día siguiente, vendió 2 de geometría analítica y 3 de álgebra lineal en \$540, ¿cuál es el precio de cada libro?
20. ¿Cuántos litros de una solución al 6% y cuántos de otra al 30% se deben mezclar para obtener 50 litros de una nueva solución al 12%?
21. Un mexicano especialista en mezclas de café desea exportar el grano en bolsas que contengan un kilogramo. Debe combinar granos de los estados de Chiapas y Veracruz. El costo por kilogramo de estos tipos de café es \$30 y \$24, respectivamente. Si la bolsa cuesta \$25.50, ¿qué cantidad de cada café lleva dicha mezcla?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Métodos para resolver un sistema de tres ecuaciones lineales con tres variables

Para resolver un sistema de este tipo, se pueden utilizar los mismos métodos empleados para resolver los sistemas de dos variables, aunque se recomienda emplear el de *reducción* y de *Cramer*.

El sistema puede tener solución única, conjunto infinito de soluciones o no tener solución.

Reducción (suma y resta)

Se procede de la misma forma que en los sistemas de ecuaciones con dos variables, es decir, se toman dos de las tres ecuaciones y se elimina una de las variables. Posteriormente, se toma cualquiera de las ecuaciones que se eligieron y en la que no se utilizó se elimina la misma variable, de tal manera que se obtienen dos ecuaciones con dos variables; al hallar la solución del sistema se determina el valor de las dos variables, después se sustituyen en cualquiera de las tres ecuaciones originales, para obtener la tercer variable.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina la solución del sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x - 3y - 5z = -19 \\ 3x - 4y + z = -2 \\ x + y + z = 6 \end{cases}$$

Solución

$$\begin{array}{rcl} 2x - 3y - 5z = -19 & \text{-----} & (1) \\ 3x - 4y + z = -2 & \text{-----} & (2) \\ x + y + z = 6 & \text{-----} & (3) \end{array}$$

(continúa)

(continuación)

Se toman dos ecuaciones, por ejemplo la ecuación (1)y(2) y por el método de eliminación se elimina x .

$$\begin{array}{rcl} (2x-3y-5z=-19)(-3) & \rightarrow & -6x+9y+15z=57 \\ (3x-4y+z=-2)(2) & & \underline{6x-8y+2z=-4} \\ & & y+17z=53-----(A) \end{array}$$

Se toman las ecuaciones (1)y(3), se elimina x y se obtiene la ecuación (B)

$$\begin{array}{rcl} (2x-3y-5z=-19)(1) & \rightarrow & 2x-3y-5z=-19 \\ (x+y+z=6)(-2) & & \underline{-2x-2y-2z=-12} \\ & & -5y-7z=-31-----(B) \end{array}$$

Con las ecuaciones (A)y(B) el sistema resultante es:

$$\begin{cases} y+17z=53 \\ -5y-7z=-31 \end{cases}$$

Se resuelve el sistema que resulta de las ecuaciones (A)y(B).

Se sustituye el valor de $z=3$ en las ecuaciones (A) o (B) para determinar el valor de y .

$$\begin{array}{rcl} (y+17z=53)(5) & \rightarrow & 5y+85z=265 \\ (-5y-7z=-31)(1) & & \underline{-5y-7z=-31} \\ & & 78z=234 \\ & & z=\frac{234}{78} \\ & & z=3 \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} y+17z=53 \\ y+17(3)=53 \\ y+51=53 \\ y=53-51 \\ y=2 \end{array}$$

Los valores $z=3$, $y=2$, se sustituyen en cualquiera de las tres ecuaciones originales.

$$\begin{array}{rcl} x+y+z=6 & \rightarrow & x+2+3=6 \\ & & x+5=6 \\ & & x=6-5 \\ & & x=1 \end{array}$$

Finalmente, la solución del sistema es $x=1$, $y=2$, $z=3$

2 ●●● Resuelve el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x+2z=6 \\ 3y-5z=-17 \\ 2x+3y=-1 \end{cases}$$

Solución

$$\begin{array}{rcl} x & +2z=6 & -----(1) \\ & 3y-5z=-17 & -----(2) \\ 2x+3y & =-1 & -----(3) \end{array}$$

Se toman las ecuaciones (2)y(3) y se elimina a y .

$$\begin{array}{rcl} (3y-5z=-17)(-1) & \rightarrow & -3y+5z=17 \\ (2x+3y=-1)(1) & & \underline{2x+3y=-1} \\ & & 2x+5z=16-----(A) \end{array}$$

Se toman las ecuaciones (1) y (A) y se resuelve el sistema:

$$\begin{cases} x+2z=6 \\ 2x+5z=16 \end{cases}$$

$$\begin{array}{rcl} (x+2z=6)(-2) & \rightarrow & -2x-4z=-12 \\ (2x+5z=16)(1) & \rightarrow & 2x+5z=16 \\ \hline & & z=4 \end{array}$$

El valor de $z=4$ se sustituye en cualquiera de las ecuaciones (1) o (A)

$$\begin{array}{rcl} x+2z & = & 6 \\ x+2(4) & = & 6 \\ x+8 & = & 6 \\ x & = & 6-8 \\ x & = & -2 \end{array}$$

Para hallar el valor de y , se sustituye $z=4$, en la ecuación (2)

$$\begin{array}{rcl} 3y-5z & = & -17 \\ 3y-5(4) & = & -17 \\ 3y-20 & = & -17 \\ 3y & = & -17+20 \\ 3y & = & 3 \\ y & = & \frac{3}{3} \\ y & = & 1 \end{array}$$

Por tanto, la solución del sistema es:

$$\begin{cases} x=-2 \\ y=1 \\ z=4 \end{cases}$$

3 ••• Determina el conjunto solución del siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2x-3y-4z=5 \\ 5x-4y-2z=4 \\ 6x-9y-12z=5 \end{cases}$$

Solución

$$\begin{array}{rcl} 2x-3y-4z & = & 5 \text{ ----- (1)} \\ 5x-4y-2z & = & 4 \text{ ----- (2)} \\ 6x-9y-12z & = & 5 \text{ ----- (3)} \end{array}$$

Se toman las ecuaciones (1) y (2) y se elimina x .

$$\begin{array}{rcl} (2x-3y-4z=5)(-5) & \rightarrow & -10x+15y+20z=-25 \\ (5x-4y-2z=4)(2) & \rightarrow & 10x-8y-4z=8 \\ \hline & & 7y+16z=-17 \text{ ----- (A)} \end{array}$$

Se toman las ecuaciones (2) y (3) y se elimina x .

$$\begin{array}{rcl} (5x-4y-2z=4)(-6) & \rightarrow & -30x+24y+12z=-24 \\ (6x-9y-12z=5)(5) & \rightarrow & 30x-45y-60z=25 \\ \hline & & -21y-48z=1 \text{ ----- (B)} \end{array}$$

(continúa)

(continuación)

Con las ecuaciones (A) y (B), se resuelve el sistema de ecuaciones que se forma:

$$\begin{cases} 7y+16z=-17 \\ -21y-48z=1 \end{cases}$$

$$\begin{array}{rcl} (7y+16z=-17)(3) & \rightarrow & 21y+48z=-51 \\ (-21y-48z=1)(1) & & -21y-48z=1 \\ \hline & & 1y+0z=-50 \end{array}$$

No hay solución para la ecuación $0y+0z=-50$, por tanto, el conjunto solución es vacío.

4 ••• Determina el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} 3x-5y+2z=6 \\ x-3y-4z=5 \\ 6x-10y+4z=12 \end{cases}$$

Solución

$$\begin{array}{l} 3x-5y+2z=6 \text{-----} (1) \\ x-3y-4z=5 \text{-----} (2) \\ 6x-10y+4z=12 \text{-----} (3) \end{array}$$

Se toman las ecuaciones (1) y (2) y se elimina x .

$$\begin{array}{rcl} (3x-5y+2z=6)(1) & \rightarrow & 3x-5y+2z=6 \\ (x-3y-4z=5)(-3) & & -3x+9y+12z=-15 \\ \hline & & 4y+14z=-9 \text{-----} (A) \end{array}$$

Se toman las ecuaciones (2) y (3) y se elimina x .

$$\begin{array}{rcl} (x-3y-4z=5)(-6) & \rightarrow & -6x+18y+24z=-30 \\ (6x-10y+4z=12)(1) & & 6x-10y+4z=12 \\ \hline & & 8y+28z=-18 \text{-----} (B) \end{array}$$

Se resuelve el sistema que forman las ecuaciones (A) y (B).

$$\begin{cases} 4y+14z=-9 \\ 8y+28z=-18 \end{cases}$$

$$\begin{array}{rcl} (4y+14z=-9)(-2) & \rightarrow & -8y-28z=18 \\ (8y+28z=-18)(1) & & 8y+28z=-18 \\ \hline & & 0y+0z=0 \end{array}$$

Por consiguiente, el sistema tiene un conjunto infinito de soluciones.

5 ••• Resuelve el sistema:

$$\begin{cases} \frac{x}{6} - \frac{3y}{4} - \frac{5z}{6} = \frac{9}{2} \\ \frac{x}{6} - \frac{y}{3} - \frac{z}{2} = \frac{13}{6} \\ \frac{3x}{2} + \frac{3y}{4} - \frac{z}{2} = \frac{-7}{2} \end{cases}$$

Solución

Se eliminan las fracciones de cada ecuación al multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores.

$$\left(\frac{x}{6} - \frac{3y}{4} - \frac{5z}{6} = \frac{9}{2}\right)(12) \rightarrow 2x - 9y - 10z = 54 \text{-----} (1)$$

$$\left(\frac{x}{6} - \frac{y}{3} - \frac{z}{2} = \frac{13}{6}\right)(6) \rightarrow x - 2y - 3z = 13 \text{-----} (2)$$

$$\left(\frac{3x}{2} + \frac{3y}{4} - \frac{z}{2} = \frac{-7}{2}\right)(4) \rightarrow 6x + 3y - 2z = -14 \text{-----} (3)$$

Se toman las ecuaciones (1) y (2) y se elimina x .

$$\begin{array}{r} (2x - 9y - 10z = 54)(-1) \rightarrow -2x + 9y + 10z = -54 \\ (x - 2y - 3z = 13)(2) \rightarrow 2x - 4y - 6z = 26 \\ \hline 5y + 4z = -28 \text{-----} (A) \end{array}$$

Se toman las ecuaciones (2) y (3) y se elimina x .

$$\begin{array}{r} (x - 2y - 3z = 13)(-6) \rightarrow -6x + 12y + 18z = -78 \\ (6x + 3y - 2z = -14)(1) \rightarrow 6x + 3y - 2z = -14 \\ \hline 15y + 16z = -92 \text{-----} (B) \end{array}$$

Se resuelve el sistema de ecuaciones entre (A) y (B)

$$\begin{cases} 5y + 4z = -28 \\ 15y + 16z = -92 \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} (5y + 4z = -28)(-3) \rightarrow -15y - 12z = 84 \\ (15y + 16z = -92)(1) \rightarrow 15y + 16z = -92 \\ \hline 4z = -8 \end{array}$$

$$4z = -8$$

$$z = -\frac{8}{4}$$

$$z = -2$$

El valor de z se sustituye en cualquiera de las dos ecuaciones.

$$5y + 4z = -28$$

$$5y + 4(-2) = -28$$

$$5y - 8 = -28$$

$$5y = -28 + 8$$

$$5y = -20$$

$$y = -\frac{20}{5}$$

$$y = -4$$

Luego los valores de $y = -4$, $z = -2$ se sustituyen en cualquiera de las tres ecuaciones originales, para hallar el valor de x .

$$x - 2y - 3z = 13$$

$$x - 2(-4) - 3(-2) = 13$$

$$x + 8 + 6 = 13$$

$$x + 14 = 13$$

$$x = 13 - 14$$

$$x = -1$$

Por tanto, la solución es:

$$\begin{cases} x = -1 \\ y = -4 \\ z = -2 \end{cases}$$

Determinantes

Un determinante de tres por tres es un arreglo rectangular de números de la siguiente forma:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Para hallar el determinante de un arreglo rectangular de números de la forma anterior, se repiten los 2 primeros renglones y su solución está dada por:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = (a_1 \cdot b_2 \cdot c_3 + a_2 \cdot b_3 \cdot c_1 + a_3 \cdot b_1 \cdot c_2) - (a_2 \cdot b_1 \cdot c_3 + a_1 \cdot b_3 \cdot c_2 + a_3 \cdot b_2 \cdot c_1)$$

Para resolver un sistema de tres ecuaciones con tres variables de la forma:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

Se aplican las siguientes fórmulas:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}$$

Ejemplo

Determina la solución del siguiente sistema de ecuaciones por el método de Cramer.

$$\begin{cases} 3x + 2y - z = 12 \\ x - y + 4z = 19 \\ 5x - 3y + z = 8 \end{cases}$$

Solución

Se aplican las fórmulas y se hallan los determinantes.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 12 & 2 & -1 \\ 19 & -1 & 4 \\ 8 & -3 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \\ 5 & -3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 12 & 2 & -1 \\ 19 & -1 & 4 \\ 8 & -3 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \\ 5 & -3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{(-12 + 57 + 64) - (38 - 144 + 8)}{(-3 + 3 + 40) - (2 - 36 + 5)} = \frac{207}{69} = 3$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 12 & -1 \\ 1 & 19 & 4 \\ 5 & 8 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \\ 5 & -3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 12 & -1 \\ 1 & 19 & 4 \\ 5 & 8 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \\ 5 & -3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{(57-8+240)-(12+96-95)}{(-3+3+40)-(2-36+5)} = \frac{276}{69} = 4$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 2 & 12 \\ 1 & -1 & 19 \\ 5 & -3 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \\ 5 & -3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 2 & 12 \\ 1 & -1 & 19 \\ 5 & -3 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \\ 5 & -3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{(-24-36+190)-(16-171-60)}{(-3+3+40)-(2-36+5)} = \frac{345}{69} = 5$$

Finalmente, la solución del sistema de ecuaciones es: $\begin{cases} x=3 \\ y=4 \\ z=5 \end{cases}$

EJERCICIO 89

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

1. $\begin{cases} 2x - y + 5z = 16 \\ x - 6y + 2z = -9 \\ 3x + 4y - z = 32 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 4n - 2m - 3r = 1 \\ m + 3n - 5r = -4 \\ 3m - 5n + r = 0 \end{cases}$

9. $\begin{cases} m + r = 8 \\ 2n - 3r = 3 \\ 2m + 3n - 4r = 19 \end{cases}$

2. $\begin{cases} d - e - 4f = -4 \\ 2d + 2e + f = 11 \\ d + e + 3f = 13 \end{cases}$

6. $\begin{cases} \frac{2}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 7 \\ \frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c} = 5 \\ \frac{4}{a} - \frac{3}{b} + \frac{2}{c} = 11 \end{cases}$

10. $\begin{cases} x = 2(1+2y) - 9z \\ y = 2(2z-x) - 13 \\ z = 2(y+4) + 3x \end{cases}$

3. $\begin{cases} x - 2y + 3z = 10 \\ 2x + y - 6z = 1 \\ 4x - 2y - 9z = 15 \end{cases}$

7. $\begin{cases} 3x - 2y + z = 16 \\ 2x + 3y - 8z = 2 \\ x - y + 3z = 14 \end{cases}$

11. $\begin{cases} x - y + z = 4 \\ 2x + y - z = 5 \\ x + 3y - 4z = -5 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 3x + 5y - z = 4 \\ 10y - 6x - 3z = 1 \\ 4z - 15y + 9x = -1 \end{cases}$

8. $\begin{cases} a + b = 3 \\ a - c = 8 \\ b - 2c = 4 \end{cases}$

12. $\begin{cases} \frac{2}{a} + \frac{3}{b} - \frac{1}{c} = 11 \\ \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{2}{c} = 7 \\ \frac{3}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 8 \end{cases}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Tres profesores compraron libros: uno de ellos pagó \$845 por 3 de álgebra, 5 de geometría analítica y 2 de cálculo diferencial; otro pagó \$580 por 2 de geometría analítica, 4 de álgebra y uno de cálculo diferencial; el último de ellos pagó \$605 por uno de álgebra, 3 de geometría analítica y 3 de cálculo diferencial. ¿Cuál es el precio de cada libro?

Solución

Sea x : costo del libro de álgebra

y : costo del libro de geometría analítica

z : costo del libro de cálculo diferencial

El sistema de ecuaciones que resuelve el problema es:

$$\begin{cases} 3x + 5y + 2z = 845 \dots\dots (1) \\ 4x + 2y + z = 580 \dots\dots (2) \\ x + 3y + 3z = 605 \dots\dots (3) \end{cases}$$

Se aplica el método de reducción para eliminar z :

Al multiplicar por -2 la ecuación (2)
y sumar con la ecuación (1)

$$\begin{array}{r} -8x - 4y - 2z = -1\ 160 \\ 3x + 5y + 2z = 845 \\ \hline -5x + y = -315 \end{array}$$

Al multiplicar por -3 la segunda
ecuación y sumar la ecuación (3)

$$\begin{array}{r} -12x - 6y - 3z = -1\ 740 \\ x + 3y + 3z = 605 \\ \hline -11x - 3y = -1\ 135 \end{array}$$

Se realiza un nuevo sistema con las ecuaciones resultantes:

$$\begin{array}{r} 3(-5x + y = -315) \\ -11x - 3y = -1\ 135 \\ \hline -15x + 3y = -945 \\ -11x - 3y = -1\ 135 \\ \hline -26x = -2\ 080 \\ x = \frac{-2\ 080}{-26} \\ x = 80 \end{array}$$

Si $x = 80$, entonces

$$-5(80) + y = -315 \rightarrow -400 + y = -315 \rightarrow y = -315 + 400 = 85$$

Si $x = 80$, $y = 85$, por tanto

$$\begin{aligned} 3(80) + 5(85) + 2z &= 845 \rightarrow 240 + 425 + 2z = 845 \rightarrow 2z = 845 - 240 - 425 \\ &= \frac{845 - 240 - 425}{2} = 90 \end{aligned}$$

Por consiguiente, el libro de álgebra tiene un precio de \$80, el de geometría analítica de \$85 y el de cálculo diferencial cuesta \$90

EJERCICIO 90

Resuelve los siguientes problemas:

1. José compró cierto día 3 paletas, 5 helados y 2 dulces, por todo pagó \$28. Al día siguiente, adquirió 4 paletas, 3 helados y 5 dulces con \$25 y el último día, una paleta, un helado y un dulce que le costaron \$7. ¿Cuál es el costo de cada golosina?

- 2. Miguel, Fabián y Juan Carlos cierto día fueron a comprar ropa. Miguel compró 3 camisas, 4 pantalones y 3 playeras; Fabián, 5 camisas, 3 pantalones y 4 playeras y Juan Carlos, 2 camisas, 6 pantalones y una playera. Si pagaron \$4 100, \$4 600 y \$4 000, ¿cuál es el precio de cada prenda?
- 3. Eduardo, Hugo y Arturo fueron a comprar ropa. Eduardo se compró 3 playeras, 2 pantalones y 5 pares de calcetas y pagó \$1 710. Hugo adquirió 2 playeras, 3 pantalones y 4 pares de calcetas con \$2 090 y Arturo, 4 playeras, 2 pantalones y 3 pares de calcetas por \$1 730. ¿Cuál es el precio de cada artículo?
- 4. Un número está formado por 3 dígitos, el dígito de las centenas es la suma de los otros dos, la suma de las decenas y centenas es igual a 7 veces las unidades. Determina el número, de tal manera que si se invierten los dígitos, la diferencia sea 594.

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Descomposición de una fracción algebraica en suma de fracciones parciales

Al realizar una suma de fracciones se obtiene la simplificación de la misma, por ejemplo:

$$\frac{2}{x+3} + \frac{1}{x+2} = \frac{2(x+2)+1(x+3)}{(x+3)(x+2)} = \frac{2x+4+x+3}{x^2+3x+2x+6} = \frac{3x+7}{x^2+5x+6}$$

Sin embargo, en ocasiones es necesario descomponer una fracción como la suma de sus fracciones parciales, esto es, realizar el proceso inverso.

Caso I. Una fracción de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$ donde el grado de $P(x)$ es menor que $Q(x)$ y

$Q(x) = (x + x_1)(x + x_2) \cdot \dots \cdot (x + x_n)$, y ninguno se repite, se puede descomponer en la suma de las fracciones parciales como sigue:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x + x_1} + \frac{B}{x + x_2} + \dots + \frac{Z}{x + x_n}$$

EJEMPLOS

- 1** ● Expresa $\frac{3x+1}{x^2-x-6}$ como una suma de fracciones parciales.

Solución

Se factoriza el denominador y a cada factor lineal le corresponde una constante como numerador:

$$\frac{3x+1}{x^2-x-6} = \frac{3x+1}{(x-3)(x+2)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2}$$

Se desarrolla la suma de fracciones

$$\frac{3x+1}{(x-3)(x+2)} = \frac{A(x+2)+B(x-3)}{(x-3)(x+2)}$$

Para que se cumpla esta igualdad se igualan los numeradores, el resultado es el siguiente:

$$\begin{aligned} 3x+1 &= A(x+2) + B(x-3) \\ 3x+1 &= Ax + 2A + Bx - 3B \end{aligned}$$

Al agrupar los términos que contienen x y los independientes, resulta:

$$3x+1 = x(A+B) + 2A-3B$$

(continúa)

(continuación)

Entonces se genera un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, $\begin{cases} A + B = 3 \\ 2A - 3B = 1 \end{cases}$ que al resolverlo da como resultado $A = 2$ y $B = 1$

Por tanto, la fracción como suma de parciales es:

$$\frac{3x+1}{x^2-x-6} = \frac{2}{x-3} + \frac{1}{x+2}$$

- 2 ●●● Expresa $\frac{x+4}{x^3+3x^2+2x}$ como una suma de fracciones parciales.

Solución

Se descompone en factores el denominador de la fracción:

$$\frac{x+4}{x^3+3x^2+2x} = \frac{x+4}{x(x+2)(x+1)}$$

A cada denominador le corresponde una constante como sigue:

$$\frac{x+4}{x(x+2)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+1}$$

Se resuelve la suma de fracciones

$$\frac{x+4}{x(x+2)(x+1)} = \frac{A(x+2)(x+1) + Bx(x+1) + Cx(x+2)}{x(x+2)(x+1)}$$

Los numeradores se igualan:

$$x+4 = A(x+2)(x+1) + Bx(x+1) + Cx(x+2)$$

$$x+4 = A(x^2+3x+2) + Bx(x+1) + Cx(x+2)$$

$$x+4 = Ax^2 + 3Ax + 2A + Bx^2 + Bx + Cx^2 + 2Cx$$

Se agrupan términos semejantes:

$$x+4 = x^2(A+B+C) + x(3A+B+2C) + 2A$$

Al igualar los respectivos coeficientes, se obtiene el siguiente sistema, $\begin{cases} A+B+C=0 \\ 3A+B+2C=1 \\ 2A=4 \end{cases}$

El cual se resuelve y el resultado es: $A = 2$, $B = 1$ y $C = -3$

Por tanto, la fracción expresada como suma de fracciones parciales es:

$$\frac{x+4}{x(x+2)(x+1)} = \frac{2}{x} + \frac{1}{x+2} - \frac{3}{x+1}$$

- 3 ●●● ¿Cuál es la descomposición en fracciones parciales $\frac{4x^2-2x+1}{4x^3-x}$?

Solución

Se descompone el denominador:

$$\frac{4x^2-2x+1}{4x^3-x} = \frac{4x^2-2x+1}{x(4x^2-1)} = \frac{4x^2-2x+1}{x(2x+1)(2x-1)}$$

a cada factor del denominador le corresponde una constante de la siguiente manera:

$$\frac{4x^2 - 2x + 1}{x(2x+1)(2x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x+1} + \frac{C}{2x-1}$$

Al resolver la fracción del lado derecho:

$$\frac{4x^2 - 2x + 1}{x(2x+1)(2x-1)} = \frac{A(2x+1)(2x-1) + Bx(2x-1) + Cx(2x+1)}{x(2x+1)(2x-1)}$$

Al igualar los numeradores se obtiene:

$$\begin{aligned} 4x^2 - 2x + 1 &= A(2x+1)(2x-1) + Bx(2x-1) + Cx(2x+1) \\ 4x^2 - 2x + 1 &= A(4x^2 - 1) + Bx(2x-1) + Cx(2x+1) \\ 4x^2 - 2x + 1 &= 4Ax^2 - A + 2Bx^2 - Bx + 2Cx^2 + Cx \end{aligned}$$

Al agrupar términos semejantes, se determina que:

$$4x^2 - 2x + 1 = x^2(4A + 2B + 2C) + x(-B + C) - A$$

Al igualar los coeficientes se obtiene el siguiente sistema,
$$\begin{cases} 4A + 2B + 2C = 4 \\ -B + C = -2 \\ -A = 1 \end{cases}$$

Este sistema de ecuaciones se resuelve por cualquier método algebraico, del cual resultarán los siguientes valores, $A = -1$, $B = 3$ y $C = 1$, por tanto, la descomposición de fracciones parciales es:

$$\frac{4x^2 - 2x + 1}{4x^3 - x} = -\frac{1}{x} + \frac{3}{2x+1} + \frac{1}{2x-1}$$

Caso II. Una fracción de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$ donde el grado de $P(x)$ es menor que $Q(x)$ y

$Q(x) = (x + x_1)^n (x + x_2)^n \dots (x + x_3)^n$, todo factor que se repite n veces, se descompone en la suma de fracciones parciales como sigue:

$$\frac{A}{(x + x_1)} + \frac{B}{(x + x_1)^2} + \dots + \frac{Z}{(x + x_1)^n}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 • Expresa la fracción: $\frac{x^2 + x - 1}{x^3 + 2x^2 + x}$ como una suma de fracciones parciales.

Solución

Se descompone el denominador en factores:

$$\frac{x^2 + x - 1}{x^3 + 2x^2 + x} = \frac{x^2 + x - 1}{x(x^2 + 2x + 1)} = \frac{x^2 + x - 1}{x(x+1)^2}$$

(continúa)

(continuación)

A cada denominador le corresponde una constante como numerador:

$$\frac{x^2 + x - 1}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

Se resuelve la suma de fracciones:

$$\frac{x^2 + x - 1}{x(x+1)^2} = \frac{A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx}{x(x+1)^2}$$

Se igualan los numeradores:

$$x^2 + x - 1 = A(x^2 + 2x + 1) + B(x^2 + x) + Cx$$

Al agrupar términos semejantes se determina que:

$$x^2 + x - 1 = x^2(A + B) + x(2A + B + C) + A$$

Se igualan los coeficientes de ambos lados para obtener el siguiente sistema, $\begin{cases} A + B = 1 \\ 2A + B + C = 1 \\ A = -1 \end{cases}$

Que al resolverlo por cualquier método, da como resultado: $A = -1$, $B = 2$ y $C = 1$, por tanto, la descomposición en fracciones parciales es:

$$\frac{x^2 + x - 1}{x^3 + 2x^2 + x} = -\frac{1}{x} + \frac{2}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}$$

2 ••• ¿Cuál es la descomposición como una suma de fracciones parciales de $\frac{8 + 3x - x^2}{2x^3 + 11x^2 + 20x + 12}$?

Solución

Se descompone el denominador:

$$\frac{8 + 3x - x^2}{2x^3 + 11x^2 + 20x + 12} = \frac{8 + 3x - x^2}{(2x+3)(x+2)^2}$$

A cada factor lineal le corresponde una constante como numerador,

$$\frac{8 + 3x - x^2}{(2x+3)(x+2)^2} = \frac{A}{2x+3} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2}$$

Al resolver la suma de fracciones parciales resulta que:

$$\frac{8 + 3x - x^2}{(2x+3)(x+2)^2} = \frac{A(x+2)^2 + B(2x+3)(x+2) + C(2x+3)}{(2x+3)(x+2)^2}$$

Se desarrollan los productos e igualan los numeradores:

$$8 + 3x - x^2 = A(x^2 + 4x + 4) + B(2x^2 + 7x + 6) + C(2x + 3)$$

Ahora, al agrupar términos semejantes,

$$8 + 3x - x^2 = x^2(A + 2B) + x(4A + 7B + 2C) + 4A + 6B + 3C$$

Se igualan los coeficientes de ambos lados para formar el siguiente sistema,
$$\begin{cases} A + 2B = -1 \\ 4A + 7B + 2C = 3 \\ 4A + 6B + 3C = 8 \end{cases}$$

Que al resolverlo por cualquier método se determina que: $A = 5$, $B = -3$ y $C = 2$, por tanto, la descomposición en fracciones parciales es:

$$\frac{8 + 3x - x^2}{2x^3 + 11x^2 + 20x + 12} = \frac{5}{2x + 3} - \frac{3}{x + 2} + \frac{2}{(x + 2)^2}$$

EJERCICIO 91

Descompón en suma de fracciones parciales las siguientes fracciones

1. $\frac{5x+1}{(x+1)(x-1)}$

12. $\frac{4x^2+7x-12}{x(x+2)(x-3)}$

2. $\frac{29x-56}{(3x-7)(2x-3)}$

13. $\frac{2x^2+7x+14}{(x+1)(x-2)(x+4)}$

3. $\frac{8}{(5x-4)(5x+4)}$

14. $\frac{3x^2-5x-17}{(x+3)(x-2)^2}$

4. $\frac{x-12}{(x+2)(x-5)}$

15. $\frac{16x^2-48x+15}{2x^3-7x^2+3x}$

5. $\frac{19-4x}{x^2-11x+28}$

16. $\frac{9x^2+4x-4}{x^3+x^2-2x}$

6. $\frac{2(2x+7)}{4x^2-1}$

17. $\frac{30-30x-29x^2}{6x^3+5x^2-6x}$

7. $\frac{2x+5}{x^2+5x+6}$

18. $\frac{2x^2-6x-26}{x^3+2x^2-5x-6}$

8. $\frac{5x-13}{6x^2+13x-5}$

19. $\frac{4x^2+9x+11}{2x^3-x^2-5x-2}$

9. $\frac{5x+1}{12+x-x^2}$

20. $\frac{-x^2}{x^3+3x^2+3x+1}$

10. $\frac{-11(x+3)}{14-3x-2x^2}$

21. $\frac{-x^3-2x^2+5x-1}{x^4-3x^3+3x^2-x}$

11. $\frac{3x-5}{9x^2-12x+4}$

22. $\frac{2x^3-30x}{x^4-18x^2+81}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Caso III. Una fracción de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$ donde el grado de $P(x)$ es menor que $Q(x)$ y $Q(x)$ contiene factores de segundo grado y ninguno de ellos se repite, entonces se puede descomponer de la siguiente manera:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{Ax+B}{ax^2+bx+c} + \frac{Cx+D}{a_1x^2+b_1x+c_1} + \dots + \frac{Mx+N}{a_nx^2+b_nx+c_n}$$

EJEMPLOS

1 ●●● Expresa como una suma de fracciones parciales la siguiente expresión: $\frac{4x^2+6}{x^3+3x}$

Solución

Se factoriza el denominador:

$$\frac{4x^2+6}{x^3+3x} = \frac{4x^2+6}{x(x^2+3)}$$

El denominador se conforma de un factor lineal y un factor cuadrático, entonces la suma se representa como:

$$\frac{4x^2+6}{x(x^2+3)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+3}$$

Se resuelve la suma de fracciones y se igualan numeradores:

$$\begin{aligned} \frac{4x^2+6}{x(x^2+3)} &= \frac{A}{x} + \frac{(Bx+C)}{x^2+3} = \frac{A(x^2+3) + (Bx+C)x}{x(x^2+3)} \\ 4x^2+6 &= A(x^2+3) + (Bx+C)x \\ 4x^2+6 &= Ax^2+3A+Bx^2+Cx \\ 4x^2+6 &= x^2(A+B) + Cx + 3A \end{aligned}$$

Para que se cumpla la igualdad, los numeradores deben ser iguales, entonces se forma el siguiente sistema

$$\begin{cases} A+B=4 \\ C=0 \\ 3A=6 \end{cases}, \text{ que al resolverse da: } A=2, B=2 \text{ y } C=0, \text{ por tanto, la descomposición en fracciones parciales es:}$$

$$\frac{4x^2+6}{x^3+3x} = \frac{2}{x} + \frac{2x+0}{x^2+3} = \frac{2}{x} + \frac{2x}{x^2+3}$$

2 ●●● Descompón en una suma de fracciones parciales la expresión: $\frac{4x^3-11x^2+17x}{(x^2-3x+1)(x^2+2)}$

Solución

El denominador contiene únicamente factores de segundo grado, por tanto, las fracciones parciales quedan de la siguiente manera:

$$\frac{4x^3-11x^2+17x}{(x^2-3x+1)(x^2+2)} = \frac{Ax+B}{x^2-3x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+2}$$

Al resolver la suma de fracciones e igualando numeradores se obtiene:

$$\begin{aligned} 4x^3-11x^2+17x &= (Ax+B)(x^2+2) + (Cx+D)(x^2-3x+1) \\ 4x^3-11x^2+17x &= Ax^3+2Ax+Bx^2+2B+Cx^3-3Cx+Dx^2-3Dx+D \end{aligned}$$

Se agrupan términos semejantes:

$$4x^3 - 11x^2 + 17x = x^3(A+C) + x^2(B-3C+D) + x(2A+C-3D) + 2B+D$$

Para que se cumpla la igualdad, los numeradores deben ser iguales, entonces:

$$\begin{aligned} A+C &= 4 \\ B-3C+D &= -11 \\ 2A+C-3D &= 17 \\ 2B+D &= 0 \end{aligned}$$

Al resolver el sistema de ecuaciones se determina que: $A = 1$, $B = 2$, $C = 3$ y $D = -4$

Por tanto, la descomposición en fracciones parciales es:

$$\frac{4x^3 - 11x^2 + 17x}{(x^2 - 3x + 1)(x^2 + 2)} = \frac{x+2}{x^2 - 3x + 1} + \frac{3x-4}{x^2 + 2}$$

Caso IV. Una fracción de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$ donde el grado de $P(x)$ es menor que $Q(x)$ y $Q(x)$ contiene factores de segundo grado y alguno de ellos se repite, entonces a cada factor de la forma: $(ax^2 + bx + c)^n$ le corresponde una suma de fracciones:

$$\frac{Ax+B}{(ax^2+bx+c)^n} + \frac{Cx+D}{(ax^2+bx+c)^{n-1}} + \dots + \frac{Mx+N}{ax^2+bx+c}$$

Ejemplo

Expresa en suma de fracciones parciales la siguiente: $\frac{3x^4 + x^3 + 4x^2 + 6x + 3}{x^5 + 2x^3 + x}$

Solución

Al factorizar el denominador se obtiene:

$$\frac{3x^4 + x^3 + 4x^2 + 6x + 3}{x^5 + 2x^3 + x} = \frac{3x^4 + x^3 + 4x^2 + 6x + 3}{x(x^2 + 1)^2}$$

La descomposición es:

$$\frac{3x^4 + x^3 + 4x^2 + 6x + 3}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{(x^2 + 1)^2} + \frac{Dx+E}{x^2 + 1}$$

Se resuelve la suma de fracciones:

$$\frac{3x^4 + x^3 + 4x^2 + 6x + 3}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{A(x^2 + 1)^2 + (Bx+C)(x) + (Dx+E)(x)(x^2 + 1)}{x(x^2 + 1)^2}$$

Se igualan los numeradores y se desarrollan los productos:

$$3x^4 + x^3 + 4x^2 + 6x + 3 = Ax^4 + 2Ax^2 + A + Bx^2 + Cx + Dx^4 + Dx^2 + Ex^3 + Ex$$

Se agrupan también los términos semejantes:

$$3x^4 + x^3 + 4x^2 + 6x + 3 = x^4(A+D) + x^3(E) + x^2(2A+B+D) + x(C+E) + A$$

(continúa)

(continuación)

De esta igualdad se forma el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} A + D = 3 \\ E = 1 \\ 2A + B + D = 4 \\ C + E = 6 \\ A = 3 \end{cases}$$

Al resolver el sistema de ecuaciones se obtienen los siguientes valores:

$$A = 3, B = -2, C = 5, D = 0 \text{ y } E = 1$$

Por tanto, la descomposición como suma de fracciones parciales es:

$$\frac{3x^4 + x^3 + 4x^2 + 6x + 3}{x^5 + 2x^3 + x} = \frac{3}{x} + \frac{5 - 2x}{(x^2 + 1)^2} + \frac{1}{x^2 + 1}$$

EJERCICIO 92

Expresa como una suma de fracciones parciales a las siguientes:

1. $\frac{4x^2 + x - 9}{x^3 - 3x}$
2. $\frac{4x^2 - x - 1}{3x^3 + 3x^2 + x + 1}$
3. $\frac{2x^2 - 3x + 3}{x^3 - 2x^2 + x - 2}$
4. $\frac{x^2 - 19}{x^4 - 2x^2 - 35}$
5. $\frac{3x^2 + 2x - 2}{x^3 - 1}$
6. $\frac{-6x^3 + x^2 - 32x + 3}{x^4 + 8x^2 + 15}$
7. $\frac{x^4 - 2x^3 - 4x^2 - 11x - 6}{x^5 + x^3 - 6x}$
8. $\frac{5x^2 - 9x - 8}{x^3 - 5x^2 + 5x + 3}$
9. $\frac{11x^3 - 5x^2 - 30x - 8}{2x^4 + 3x^2 - 35}$
10. $\frac{-7x^2 - 42x + 24}{x^3 + 5x^2 - 3x}$
11. $\frac{5x^2 - 18x - 1}{2x^3 + 4x^2 - 6x - 20}$
12. $\frac{x^4 + x^3 - 5x^2 - 2x + 9}{x^5 - 6x^3 + 9x}$
13. $\frac{x^3 + x^2 + x + 1}{(x^2 + x - 1)^2}$
14. $\frac{-5x^4 - 9x^2 + x - 7}{x^6 + 3x^4 + 3x^2 + 1}$
15. $\frac{2x^4 - x^3 - 9x^2 + 3x + 11}{x^5 + x^4 - 4x^3 - 4x^2 + 4x + 4}$
16. $\frac{2x^4 + 10x^3 + 24x^2 + 27x + 16}{x(x^2 + 3x + 4)^2}$
17. $\frac{-x^5 + x^4 - 2x^3 + 4x^2 - x + 2}{x^6 + 2x^4 + x^2}$
18. $\frac{4(x^2 + 1)}{x^8 + 4x^6 + 4x^4}$
19. $\frac{3x^5 - 3x^3 + 4x^2 - 6x - 5}{(x^2 - 2)^2(x^2 + 1)}$
20. $\frac{2x^5 - 4x^4 + 13x^3 - 3x^2 + 5x - 5}{(x^2 - 1)(x^2 - x + 1)^2}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 9

POTENCIACIÓN

Reseña HISTÓRICA

Exponente de una potencia

El primero que colocó el exponente en una posición elevada con respecto a la línea base fue Nicolás Chuquet en el siglo XV. Sin embargo, lo colocaba directamente en el coeficiente, de modo que $5x^2$, lo escribía como 5^2 .

En 1636 James Hume publicó una edición del álgebra de Viète en la que utilizó una notación prácticamente igual a la actual, salvo en el detalle de utilizar números romanos. Así, $5x^2$ lo escribía como $5x^{ii}$.

Sería Descartes quien sustituyó en su obra *Geometrie* los incómodos numerales romanos por los indoarábigos. No deja de ser curioso, sin embargo, que para la potencia cuadrada no utilizara la notación elevada, sino que siguiera escribiendo, como muchos hasta entonces, x^2 como xx .

Estas expresiones son residuos de la época griega, en la cual los productos xx (x^2) o xxx (x^3) sólo se entendían como áreas o volúmenes. Por eso nosotros, cuando calculamos el producto de un número x por sí mismo, decimos que estamos elevando x "al cuadrado", aunque no pensemos en absoluto en calcular el área de un cuadrado de lado x .

Definición

Es la operación en la cual la cantidad llamada base se debe multiplicar por ella misma las veces que lo indique el exponente.

$$\nearrow a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \dots}_{n \text{ veces}}, \text{ donde } a \text{ es la base y } n \text{ el exponente.}$$

EJEMPLOS

1 ●● Al desarrollar x^4 , se obtiene:

Solución

Al ser el exponente 4, la base x se multiplica 4 veces ella misma:

$$x^4 = x \cdot x \cdot x \cdot x$$

Por consiguiente, cuando se tiene x^4 , es lo mismo que si se multiplica 4 veces la base x .

2 ●● ¿Cuál es el resultado de $(-2x)^3$?

Solución

Se multiplica la base por sí misma tres veces, por tanto:

$$(-2x)^3 = (-2x)(-2x)(-2x) = -8x^3$$

Finalmente, se obtiene: $(-2x)^3 = -8x^3$

Teoremas de los exponentes

Si $a, b, m, n \in R$ y $a, b \neq 0$, entonces:

$$\nearrow a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

Demostración

$$a^n \cdot a^m = (\underbrace{a \cdot a \cdot a \dots}_{n \text{ veces}} \cdot \underbrace{a \cdot a \cdot a \dots}_{m \text{ veces}}) = \underbrace{a \cdot a \cdot a \dots}_{n+m \text{ veces}} = a^{n+m}$$

EJEMPLOS

1 ●● ¿Cuál es el resultado de $x^3 \cdot x^5$?

Solución

Se aplica el teorema y se obtiene:

$$x^3 \cdot x^5 = x^{3+5} = x^8$$

2 ●● Encuentra el resultado de $(-5m)(8m^3)(-2m^2)$.

Solución

Se multiplican los coeficientes $(-5)(8)(-2)$, después se aplica el teorema y se obtiene:

$$(-5m)(8m^3)(-2m^2) = 80m^{1+3+2} = 80m^6$$

$$\nearrow \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Demostración

$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{\overbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}^{m \text{ veces}}}{\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ veces}}} = \overbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}^{m-n \text{ veces}} = a^{m-n}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●● ¿Cuál es el resultado de $\frac{m^5}{m^2}$?

Solución

Se aplica el teorema y se obtiene:

$$\frac{m^5}{m^2} = m^{5-2} = m^3$$

2 ●● Encuentra el resultado de: $\frac{-27m^7}{-3m^3}$.

Solución

Primero se dividen los coeficientes y después se aplica el teorema:

$$\frac{-27m^7}{-3m^3} = \frac{-27}{-3} m^{7-3} = 9m^4$$

$$\nearrow a^0 = 1$$

Demostración

Al aplicar el teorema de división, con $m = n$, resulta que:

$$1 = \frac{a^m}{a^n} = \frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0$$

Ejemplo

¿Cuál es el resultado de $(-12m^7)^0$?

Solución

Se aplica el teorema y se determina que:

$$(-12m^7)^0 = 1$$

$$\nearrow a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Demostración

$$a^{-n} = a^{0-n} = \frac{a^0}{a^n} = \frac{1}{a^n}$$

Ejemplo

¿Cuál es el resultado de $(-3x)^{-2}$?

Solución

Se aplica el teorema y después se desarrolla la potencia:

$$(-3x)^{-2} = \frac{1}{(-3x)^2} = \frac{1}{(-3x)(-3x)} = \frac{1}{9x^2}$$

Por tanto, se tiene que: $(-3x)^{-2} = \frac{1}{9x^2}$

$$\nearrow (a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

Demostración

$$(a^n)^m = \underbrace{(a^n)(a^n)(a^n) \dots (a^n)}_{m \text{ veces}} = a^{n+n+n+\dots+n} = a^{n \cdot m}$$

Ejemplo

¿Cuál es una expresión equivalente a $(m^4)^3$?

Solución

Se aplica el teorema y se determina que:

$$(m^4)^3 = m^{(4)(3)} = m^{12}$$

$$\nearrow (a \cdot b \cdot c)^n = a^n \cdot b^n \cdot c^n$$

Demostración

Al aplicar el teorema de multiplicación, con $m = n$, entonces se obtiene:

$$(a \cdot b \cdot c)^n = \underbrace{(a \cdot b \cdot c)(a \cdot b \cdot c) \dots (a \cdot b \cdot c)}_{n \text{ veces}} = (a \cdot a \cdot \dots \cdot a)(b \cdot b \cdot \dots \cdot b)(c \cdot c \cdot \dots \cdot c) = a^n b^n c^n$$

Ejemplo

Determina una expresión equivalente a: $(x^3 \cdot y^4 \cdot z^2)^4$.

Solución

Al aplicar el teorema se obtiene que: $(x^3 \cdot y^4 \cdot z^2)^4 = x^{(3)(4)} y^{(4)(4)} z^{(2)(4)} = x^{12} \cdot y^{16} \cdot z^8$

$$\nearrow \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Demostración

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \underbrace{\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{b}\right) \dots \left(\frac{a}{b}\right)}_{n \text{ veces}} = \frac{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}{b \cdot b \cdot \dots \cdot b} = \frac{a^n}{b^n}$$

Ejemplo

¿Cuál es el resultado de desarrollar $\left(\frac{m^4 \cdot n^3}{r^2}\right)^5$?

Solución

Aplica el teorema, y determina que:

$$\left(\frac{m^4 \cdot n^3}{r^2}\right)^5 = \frac{(m^4 \cdot n^3)^5}{(r^2)^5} = \frac{(m^4)^5 \cdot (n^3)^5}{(r^2)^5} = \frac{m^{20} \cdot n^{15}}{r^{10}}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Demostración

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(\frac{a}{b}\right)^n} = \frac{1}{\frac{a^n}{b^n}} = \frac{b^n}{a^n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Ejemplo

¿Cuál es el resultado de desarrollar $\left(\frac{2x}{3y}\right)^{-2}$?

Solución

Se aplica el teorema y se obtiene que:

$$\left(\frac{2x}{3y}\right)^{-2} = \left(\frac{3y}{2x}\right)^2$$

Luego, al elevar al cuadrado se tiene el desarrollo:

$$\left(\frac{3y}{2x}\right)^2 = \frac{(3y)^2}{(2x)^2} = \frac{9y^2}{4x^2}$$

Por tanto, $\left(\frac{2x}{3y}\right)^{-2} = \frac{9y^2}{4x^2}$

EJERCICIO 93

Aplica la definición y desarrolla las siguientes potencias:

1. $(3x^2)^3$

3. $\left(\frac{2}{5}a^4\right)^4$

5. $-(2a^6)^5$

7. $\left(\frac{6a}{3b}\right)^5$

2. $(-4xy)^2$

4. $(-6x^2y^3)^3$

6. $\left(\frac{7}{4}m^{-2}\right)^2$

8. $[-(2ax)^2]^2$

Simplifica las siguientes expresiones y muestra el resultado sin exponentes negativos:

9. $(3y)(-5y^2)$

12. $(-m^3n^{-1})(m^{-2}n^2)$

15. $\frac{3a^5b^{-7}}{a^3b^{-6}}$

18. $\left(x^{\frac{2}{3}}y^{-\frac{1}{6}}\right)^6$

10. $x^3y^4x^{-2}y^3$

13. $\frac{a^5}{a^{-3}}$

16. $\frac{m^3n^{-5}}{m^{-2}n^{-2}}$

19. $\left(-\frac{1}{3}m^2\right)^5$

11. $x^{\frac{4}{5}}x^{-\frac{2}{5}}x^{\frac{3}{5}}$

14. $\frac{9m^{-4}}{m^2}$

17. $\frac{3a^{-2}b^2}{17a^2b^3}$

20. $(-2x)^4$

21. $-9x^0$

25. $(a^{-3}b^2)^{-1}$

29. $(2a^3)^2(3a)^3$

33. $\frac{(ab)^2(a^2b^2)^3}{(a^3b^3)^2}$

22. $2(x-5y)^0$

26. $(b \cdot b^2 \cdot b^3)^{-2}$

30. $\left(\frac{4}{3}x^2y^3\right)^3\left(\frac{3}{16x^5}\right)^2$

34. $\frac{(6a^4)^5}{(2a^2)^2(3a)^3}$

23. $5x^{-3}$

27. $(z^{-2} \cdot z^3 \cdot z^0)^{-3}$

31. $\frac{(4x^3)^2}{(-2x^5)^3}$

24. $-(6x)^{-2}$

28. $[(x+2y)^{-3}]^{-2}$

32. $\frac{(-a^4b^5)^4}{(a^8b^{10})^2}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Simplificación

Se aplican los teoremas de los exponentes, según se presenten en la expresión; esto significa que el orden en que se realicen estará determinado por las operaciones correspondientes, así como por los signos de agrupación que estén involucrados.

EJEMPLOS

1 ●● Simplifica la siguiente expresión y da el resultado con exponentes positivos.

$$(x^2y^{-2})^{-3}$$

Solución

Se aplica el teorema $(a \cdot b)^n = a^n b^n$ y posteriormente se realiza el producto de los exponentes.

$$(x^2y^{-2})^{-3} = (x^2)^{-3}(y^{-2})^{-3} = x^{-6}y^6$$

El elemento con exponente negativo se transforma a potencia positiva y se realiza la multiplicación de fracciones.

$$x^{-6}y^6 = \frac{1}{x^6} \cdot y^6 = \frac{y^6}{x^6}$$

Por tanto, la simplificación es: $\frac{y^6}{x^6}$

2 ●● Simplifica la siguiente expresión y elimina los exponentes negativos.

$$\frac{(x^2+1)^{-\frac{2}{3}}(x^2+1)^{\frac{1}{6}}}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}$$

Solución

En esta expresión la base involucrada es el binomio $x^2 + 1$, por lo que se trabaja únicamente con los exponentes, se simplifica el numerador y después se simplifica la división como sigue:

$$\frac{(x^2+1)^{-\frac{2}{3}}(x^2+1)^{\frac{1}{6}}}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} = \frac{(x^2+1)^{-\frac{2}{3}+\frac{1}{6}}}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} = \frac{(x^2+1)^{-\frac{1}{2}}}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} = (x^2+1)^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}} = (x^2+1)^{-1}$$

Al eliminar el exponente negativo la expresión resultante es:

$$(x^2 + 1)^{-1} = \frac{1}{(x^2 + 1)^1} = \frac{1}{x^2 + 1}$$

Por consiguiente, la simplificación es: $\frac{1}{x^2 + 1}$

3 ●● Simplifica la siguiente expresión:

$$\left(\frac{6x^3 y^{-2} z^4}{3x^{-1} y^4 z^3} \right)^{-2}$$

Solución

Se realiza la división dentro del paréntesis:

$$\left(\frac{6x^3 y^{-2} z^4}{3x^{-1} y^4 z^3} \right)^{-2} = (2x^{3-(-1)} y^{-2-4} z^{4-3})^{-2} = (2x^4 y^{-6} z)^{-2}$$

Se eleva cada uno de los factores al exponente “-2”, aquellos que resulten con exponente negativo se transforman a su expresión equivalente con exponente positivo hasta obtener la simplificación deseada.

$$(2x^4 y^{-6} z)^{-2} = 2^{-2} x^{-8} y^{12} z^{-2} = \frac{1}{2^2} \cdot \frac{1}{x^8} \cdot y^{12} \cdot \frac{1}{z^2} = \frac{y^{12}}{4x^8 z^2}$$

4 ●● Simplifica al máximo la siguiente expresión:

$$\frac{\left(2m^{\frac{1}{3}} \cdot n^{\frac{5}{6}} \right)^6}{(2m^{-2} n^6)^{-1} (2mn)^5}$$

Solución

Se resuelven las potencias para cada uno de los paréntesis:

$$\frac{\left(2m^{\frac{1}{3}} \cdot n^{\frac{5}{6}} \right)^6}{(2m^{-2} n^6)^{-1} (2mn)^5} = \frac{2^6 m^{\frac{6}{3}} n^{\frac{30}{6}}}{(2^{-1} m^2 n^{-6})(2^5 m^5 n^5)} = \frac{2^6 m^2 n^5}{(2^{-1} m^2 n^{-6})(2^5 m^5 n^5)}$$

Se multiplican los factores del denominador y por último se realiza la división:

$$\frac{2^6 m^2 n^5}{(2^{-1} m^2 n^{-6})(2^5 m^5 n^5)} = \frac{2^6 m^2 n^5}{2^{-1+5} m^{2+5} n^{-6+5}} = \frac{2^6 m^2 n^5}{2^4 m^7 n^{-1}} = 2^{6-4} m^{2-7} n^{5-(-1)} = 2^2 m^{-5} n^6$$

El resultado contiene exponentes negativos, entonces se convierte a exponente positivo para obtener la simplificación final:

$$2^2 m^{-5} n^6 = 2^2 \cdot \frac{1}{m^5} \cdot n^6 = \frac{4n^6}{m^5}$$

Por tanto, la simplificación es: $\frac{4n^6}{m^5}$

- 5 ●●● Simplifica la siguiente expresión al máximo y que no contenga exponentes negativos.

$$\left(\frac{(x^{-3}y^{-1}z^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (x^2y^4)^{\frac{1}{3}}}{(x^{-2}y^{-3}z^{-1})^{-1}} \right)^3$$

Solución

Se desarrollan los paréntesis internos al elevar cada uno de los factores al exponente correspondiente:

$$\left(\frac{(x^{-3}y^{-1}z^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (x^2y^4)^{\frac{1}{3}}}{(x^{-2}y^{-3}z^{-1})^{-1}} \right)^3 = \left(\frac{\left(x^{-\frac{3}{2}}y^{-\frac{1}{2}}z^{\frac{2}{2}}\right) \cdot \left(x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{4}{3}}\right)}{x^2y^3z}$$

Se resuelve el producto en el numerador de la fracción y se realiza la división:

$$\left(\frac{\left(x^{-\frac{3}{2}}y^{-\frac{1}{2}}z^{\frac{2}{2}}\right) \cdot \left(x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{4}{3}}\right)}{x^2y^3z} \right)^3 = \left(\frac{x^{-\frac{3}{2}+\frac{2}{3}}y^{-\frac{1}{2}+\frac{4}{3}}z^{\frac{2}{2}}}{x^2y^3z} \right)^3 = \left(\frac{x^{-\frac{5}{6}}y^{\frac{5}{6}}z}{x^2y^3z} \right)^3 = \left(x^{-\frac{5}{6}-2}y^{\frac{5}{6}-3}z^{1-1} \right)^3$$

$$= \left(x^{-\frac{17}{6}}y^{-\frac{13}{6}}z^0 \right)^3$$

Se eleva cada uno de los factores a la potencia 3:

$$\left(x^{-\frac{17}{6}}y^{-\frac{13}{6}}z^0 \right)^3 = x^{(-\frac{17}{6})^3}y^{(-\frac{13}{6})^3} = x^{-\frac{17}{2}}y^{-\frac{13}{2}}$$

Los exponentes resultantes son negativos, por lo que se transforman a otro factor equivalente con exponente positivo

$$x^{-\frac{17}{2}}y^{-\frac{13}{2}} = \frac{1}{x^{\frac{17}{2}}} \cdot \frac{1}{y^{\frac{13}{2}}} = \frac{1}{x^{\frac{17}{2}}y^{\frac{13}{2}}}$$

Por consiguiente, la simplificación es: $\frac{1}{x^{\frac{17}{2}}y^{\frac{13}{2}}}$

- 6 ●●● Reduce a su mínima expresión:

$$\left[\frac{(a^4b^7)^{-2} \cdot [(bc)^7]^0}{(abc)^{-3}} \right]^{-1} \cdot \left(\frac{(a^3b^2)^{\frac{1}{2}}}{c^{\frac{1}{3}}} \right)^{-1}$$

Solución

Se desarrollan los paréntesis internos:

$$\left[\frac{(a^4b^7)^{-2} \cdot [(bc)^7]^0}{(abc)^{-3}} \right]^{-1} \cdot \left(\frac{(a^3b^2)^{\frac{1}{2}}}{c^{\frac{1}{3}}} \right)^{-1} = \left[\frac{a^{-8}b^{-14}}{a^{-3}b^{-3}c^{-3}} \right]^{-1} \cdot \left(\frac{a^{\frac{3}{2}}b^{\frac{2}{2}}}{c^{\frac{1}{3}}} \right)^{-1}$$

Luego, si una fracción está elevada a un exponente negativo, ésta es igual a su recíproco elevado al exponente positivo, $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ entonces:

$$\left[\frac{a^{-8}b^{-14}}{a^{-3}b^{-3}c^{-3}}\right]^{-1} \cdot \left(\frac{\frac{3}{a^2}b}{c^3}\right)^{-1} = \left[\frac{a^{-3}b^{-3}c^{-3}}{a^{-8}b^{-14}}\right] \cdot \left(\frac{\frac{1}{c^3}}{\frac{3}{a^2}b}\right)$$

La expresión resultante se simplifica de diversas formas, una de ellas es multiplicar las fracciones y por último realizar la división resultante:

$$\left[\frac{a^{-3}b^{-3}c^{-3}}{a^{-8}b^{-14}}\right] \cdot \left(\frac{\frac{1}{c^3}}{\frac{3}{a^2}b}\right) = \frac{a^{-3}b^{-3}c^{-3+\frac{1}{3}}}{a^{-8+\frac{3}{2}}b^{-14+1}} = \frac{a^{-3}b^{-3}c^{-\frac{8}{3}}}{a^{-\frac{13}{2}}b^{-13}} = a^{-3+\frac{13}{2}}b^{-3+13}c^{-\frac{8}{3}} = a^{\frac{7}{2}}b^{10}c^{-\frac{8}{3}}$$

El factor con exponente negativo se transforma en otro equivalente de exponente positivo:

$$a^{\frac{7}{2}}b^{10}c^{-\frac{8}{3}} = a^{\frac{7}{2}}b^{10} \cdot \frac{1}{c^{\frac{8}{3}}} = \frac{a^{\frac{7}{2}}b^{10}}{c^{\frac{8}{3}}}$$

Por tanto, la simplificación es: $\frac{a^{\frac{7}{2}}b^{10}}{c^{\frac{8}{3}}}$

7 ●● Reduce a su mínima expresión:

$$\frac{x^{-3} + x^{-2}}{x^{-2} + x^{-1}}$$

Solución

Se transforman cada uno de los sumandos a exponente positivo y se simplifica la fracción compleja resultante:

$$\frac{x^{-3} + x^{-2}}{x^{-2} + x^{-1}} = \frac{\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}} = \frac{\frac{1+x}{x^3}}{\frac{1+x}{x^2}} = \frac{x^2(1+x)}{x^3(1+x)} = \frac{1}{x}$$

Por tanto, la simplificación es: $\frac{1}{x}$

8 ●● Simplifica la siguiente expresión y elimina los exponentes negativos.

$$\frac{a^{-2} - b^{-2}}{a^{-1} + b^{-1}}$$

Solución

Cada uno de los sumandos con exponente negativo se expresa en otro equivalente con exponente positivo:

$$\frac{a^{-2} - b^{-2}}{a^{-1} + b^{-1}} = \frac{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$

(continúa)

(continuación)

Las transformaciones dan como resultado una fracción compleja, la cual al simplificarla se obtiene:

$$\frac{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{\frac{b^2 - a^2}{a^2 b^2}}{\frac{b + a}{ab}} = \frac{ab(b^2 - a^2)}{a^2 b^2 (b + a)} = \frac{ab(b + a)(b - a)}{a^2 b^2 (b + a)} = \frac{b - a}{ab}$$

Por consiguiente, la simplificación es: $\frac{b - a}{ab}$

EJERCICIO 94

Aplica los teoremas de los exponentes y simplifica cada una de las siguientes expresiones:

1. $\left(x^{\frac{3}{4}} y^{\frac{2}{3}} z^{\frac{1}{2}}\right)^{12}$

10. $\frac{(x-3)^{-2}(x-3)^5}{(x-3)^3}$

19. $\left[(4x^2y^3)^{-2} \cdot (2x^2y^{-2})^2\right]^{-2}$

2. $\left(x^{\frac{1}{2}} y^{-\frac{2}{3}}\right)^{-\frac{6}{4}}$

11. $\frac{(x+3y)^{\frac{1}{2}} \cdot (x+3y)^{-\frac{2}{3}}}{(x+3y)^{-\frac{4}{3}}}$

20. $\frac{\left[(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (x^2 + y^2)^{-\frac{3}{4}}\right]^4}{(x^2 + y^2)^{-2}}$

3. $\frac{x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{1}{4}} y^{\frac{1}{6}}}$

12. $\left[\frac{(x^3y^{-2})^{-1}}{(2x^2y^{-3})^{-2}}\right]^{-3}$

21. $\left[\frac{(x-2y)^{-2} \cdot (x-2y)^{-5}}{(x-2y)^{-6}}\right]^{-2}$

4. $\left(\frac{x^{-3}y^{-1}z^{-2}}{2x^{-3}y^{-1}}\right)^2$

13. $\left(\frac{a^{-\frac{3}{4}}b^{-\frac{1}{2}}c^{\frac{3}{4}}}{a^{\frac{3}{4}}b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{4}}}\right)^{-2}$

22. $\frac{a^{-3} - b^{-3}}{a^{-3} + b^{-3}}$

5. $\left(\frac{-3x^4y^2}{-6x^6y^2}\right)^{-1}$

14. $\frac{(5x^2y^{-2})^{-2} \cdot (5x^{-3}y^2)^2}{(x^3y^{-2})^{-1}}$

23. $\frac{x^{-1}y^{-1}}{x^{-1} - y^{-1}}$

6. $\frac{a^{-\frac{3}{2}}b^{\frac{4}{3}}c^{\frac{1}{2}}}{a^{-\frac{3}{2}}b^{\frac{4}{3}}c^{-\frac{1}{2}}}$

15. $\left[\frac{\left(x^2y^{-\frac{3}{4}}z^{\frac{1}{2}}\right)^4}{\left(x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{6}}z^{\frac{1}{2}}\right)^{-6}}\right]^{-1}$

24. $\left(\frac{y^0 - y^{-2}}{x^0 - y^{-1}}\right)^{-1}$

7. $\frac{(x^{-2}y^{-3})^{-2}}{(6x^{-2}y^{-1})^{-1}}$

16. $\frac{(a^4b^{-2}c^6)^{\frac{1}{2}}}{\left(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{6}}\right)^6}$

25. $(x^{-2} + y^{-3})(x^{-2} - y^{-3})$

8. $\frac{4a^5b^{-4}}{(2a^{-2}b^3)^{-2}}$

17. $\frac{1}{(3a^2b^3)^{-2}} \cdot (2ab^{-2})^{-3}$

26. $\frac{x^2y^2(y^{-2} - x^{-2})}{x - y}$

9. $\left(\frac{8x^3y^{-2}z^4}{4x^{-2}y^4z^{-3}}\right)^{-2}$

18. $\frac{(m^8n^{12})^{\frac{3}{4}}}{(m^9n^6)^{\frac{1}{3}}}$

27. $\frac{xy^{-2} + x^{-2}y}{x^{-1} + y^{-1}}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Potencia de un binomio

Factorial de un número

A la expresión $r!$ se le denomina “factorial de r ” y se define como el producto de todos los números naturales anteriores a r .

$$r! = r(r-1)(r-2) \cdot \dots \cdot 1 \quad \text{con } r > 0$$

Si $r = 0$, entonces $0! = 1$

EJEMPLOS

- 1 •• Obtén el resultado de: $4!$

Solución

Al aplicar la definición, se obtiene que:

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

Por tanto, $4! = 24$

- 2 •• Determina el resultado de $6!$

Solución

Se desarrolla cada uno de los factoriales y se realiza la operación resultante:

$$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$

Por consiguiente, $6! = 720$

Binomio de Newton

Para un número n el desarrollo de:

$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}a^{n-3}b^3 + \dots$$

$$\dots + \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)}{r!}a^{n-r}b^r + \dots + nab^{n-1} + b^n$$

El procedimiento anterior se llama *teorema del binomio de Newton* o fórmula para el binomio de Newton.

Si n es natural, el desarrollo de $(a+b)^n$ cumple con las siguientes características:

- El primer término es a^n y el último término es b^n .
- Al desarrollar el binomio se obtienen $(n+1)$ términos.
- Conforme aumentan los términos, la potencia del primer término a disminuye en 1 y la del segundo término b aumenta en 1.
- Para obtener el i -ésimo término se utiliza la fórmula:

$$i\text{-ésimo} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-i+2)}{(i-1)!}a^{n-i+1}b^{i-1}$$

EJEMPLOS

1 ●● Desarrolla: $(x + 2y)^4$.

Solución

Se aplica el desarrollo del binomio de Newton, hasta obtener el segundo término elevado al exponente 4:

$$\begin{aligned}(x + 2y)^4 &= (x)^4 + 4(x)^{4-1}(2y)^1 + \frac{4(4-1)}{2!} (x)^{4-2} (2y)^2 + \frac{4(4-1)(4-2)}{3!} (x)^{4-3} (2y)^3 + \\ &+ \frac{4(4-1)(4-2)(4-3)}{4!} (x)^{4-4} (2y)^4\end{aligned}$$

Se desarrollan los factoriales en los denominadores de cada fracción, se desarrollan las potencias y se simplifica al máximo cada uno de los sumandos:

$$\begin{aligned}&= (x)^4 + 4(x)^3(2y)^1 + \frac{4(3)}{2 \cdot 1} (x)^2 (2y)^2 + \frac{4(3)(2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} (x)^1 (2y)^3 + \frac{4(3)(2)(1)}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} (x)^0 (2y)^4 \\ &= x^4 + 4(x^3)(2y) + 6(x^2)(4y^2) + 4(x)(8y^3) + (x^0)(16y^4)\end{aligned}$$

Finalmente, se realizan los productos y se obtiene el desarrollo:

$$= x^4 + 8x^3y + 24x^2y^2 + 32xy^3 + 16y^4$$

2 ●● Desarrolla: $(2x^2 - 3y^2)^5$.

Solución

Se aplica el teorema del binomio de Newton y se tiene que:

$$\begin{aligned}(2x^2 - 3y^2)^5 &= (2x^2)^5 + 5(2x^2)^{5-1}(-3y^2)^1 + \frac{5(5-1)}{2!} (2x^2)^{5-2}(-3y^2)^2 + \\ &+ \frac{5(5-1)(5-2)}{3!} (2x^2)^{5-3}(-3y^2)^3 + \frac{5(5-1)(5-2)(5-3)}{4!} (2x^2)^{5-4}(-3y^2)^4 \\ &+ \frac{5(5-1)(5-2)(5-3)(5-4)}{5!} (2x^2)^{5-5}(-3y^2)^5\end{aligned}$$

Se simplifican las fracciones y se desarrollan las potencias:

$$\begin{aligned}&= (2x^2)^5 + 5(2x^2)^4(-3y^2)^1 + \frac{5(4)}{2 \cdot 1} (2x^2)^3(-3y^2)^2 + \frac{5(4)(3)}{3 \cdot 2 \cdot 1} (2x^2)^2(-3y^2)^3 + \\ &+ \frac{5(4)(3)(2)}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} (2x^2)^1(-3y^2)^4 + \frac{5(4)(3)(2)(1)}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} (2x^2)^0(-3y^2)^5 \\ &= 32x^{10} + 5(16x^8)(-3y^2) + 10(8x^6)(9y^4) + 10(4x^4)(-27y^6) + 5(2x^2)(81y^8) + (2x^2)^0(-243y^{10})\end{aligned}$$

Por último, se realizan los productos y se obtiene el desarrollo:

$$= 32x^{10} - 240x^8y^2 + 720x^6y^4 - 1\,080x^4y^6 + 810x^2y^8 - 243y^{10}$$

Si n es entero negativo o fraccionario, el desarrollo de $(a + b)^n$ cumple con las siguientes características:

- a) El primer término es a^n y no existe un último término.
- b) El número de términos es infinito.
- c) El desarrollo de estos binomios recibe el nombre de series.
- d) Conforme aumentan los términos la potencia del primer término a disminuye en 1, y la del segundo término b , aumenta en 1.
- e) Para obtener el i -ésimo término se utiliza la fórmula:

$$i\text{-ésimo} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-i+2)}{(i-1)!} a^{n-i+1} b^{i-1}$$

EJEMPLOS

1 ●● Desarrolla: $(x + 1)^{-3}$.

Solución

Se aplica el desarrollo de Newton hasta obtener los términos deseados, en este caso se desarrolla hasta cinco términos

$$\begin{aligned}(x + 1)^{-3} &= (x)^{-3} + (-3)(x)^{-3-1}(1) + \frac{(-3)(-3-1)}{2!} (x)^{-3-2}(1)^2 \\ &\quad + \frac{(-3)(-3-1)(-3-2)}{3!} (x)^{-3-3}(1)^3 + \frac{(-3)(-3-1)(-3-2)(-3-3)}{4!} (x)^{-3-4}(1)^4 + \dots\end{aligned}$$

Se simplifican todos y cada uno de los coeficientes de cada término, así como los exponentes:

$$\begin{aligned}&= (x)^{-3} + (-3)(x)^{-4}(1) + \frac{(-3)(-4)}{2 \cdot 1} (x)^{-5}(1)^2 + \frac{(-3)(-4)(-5)}{3 \cdot 2 \cdot 1} (x)^{-6}(1)^3 + \\ &\quad + \frac{(-3)(-4)(-5)(-6)}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} (x)^{-7}(1)^4 - \dots \\ &= x^{-3} - 3(x^{-4})(1) + 6(x^{-5})(1) - 10(x^{-6})(1) + 15(x^{-7})(1) - \dots \\ &= x^{-3} - 3x^{-4} + 6x^{-5} - 10x^{-6} + 15x^{-7} - \dots\end{aligned}$$

Como los exponentes son negativos, éstos se expresan en su equivalente positivo, lo que resulta en:

$$= \frac{1}{x^3} - \frac{3}{x^4} + \frac{6}{x^5} - \frac{10}{x^6} + \frac{15}{x^7} - \dots$$

2 ●● Desarrolla: $(x + 2)^{\frac{1}{2}}$.

Solución

Al aplicar el teorema de Newton hasta cinco términos:

$$\begin{aligned}(x + 2)^{\frac{1}{2}} &= (x)^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{2}\right)(x)^{\frac{1}{2}-1}(2)^1 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!} (x)^{\frac{1}{2}-2}(2)^2 + \\ &\quad + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)}{3!} (x)^{\frac{1}{2}-3}(2)^3 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)\left(\frac{1}{2}-3\right)}{4!} (x)^{\frac{1}{2}-4}(2)^4 + \dots\end{aligned}$$

(continúa)

(continuación)

Se simplifica cada uno de los sumandos al máximo:

$$\begin{aligned}
 &= (x)^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{2}\right)(x)^{\frac{1}{2}-1}(2)^1 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)}{2 \cdot 1}(x)^{\frac{1}{2}-2}(2)^2 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{3 \cdot 2 \cdot 1}(x)^{\frac{1}{2}-3}(2)^3 + \\
 &\quad + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}(x)^{\frac{1}{2}-4}(2)^4 + \dots \\
 &= x^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{2}\right)\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)(2) - \frac{1}{8}x^{-\frac{3}{2}}(4) + \frac{1}{16}x^{-\frac{5}{2}}(8) - \frac{5}{128}\left(x^{-\frac{7}{2}}\right)(16) + \dots \\
 &= x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{5}{2}} - \frac{5}{8}x^{-\frac{7}{2}} + \dots
 \end{aligned}$$

Por último, se convierten los exponentes negativos a positivos y se obtiene el desarrollo:

$$= x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} - \frac{1}{2x^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{2x^{\frac{5}{2}}} - \frac{5}{8x^{\frac{7}{2}}} + \dots$$

EJERCICIO 95

Desarrolla los siguientes binomios:

1. $(3-2x)^3$

5. $(x-1)^6$

9. $\left(\frac{1}{3}-\frac{x}{2}\right)^4$

13. $(x-1)^{-4}$

2. $(1+x)^4$

6. $(2-x)^4$

10. $(x^3+5y^3)^3$

14. $(3x+1)^{\frac{1}{3}}$

3. $(x-2y)^3$

7. $(x^2+y^2)^5$

11. $(x^2-1)^{-1}$

15. $(x+2)^{\frac{4}{3}}$

4. $\left(1+\frac{x}{2}\right)^3$

8. $\left(\frac{x}{2}-1\right)^5$

12. $(2x-1)^{-3}$

16. $(x-2)^{-\frac{3}{4}}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Cálculo del i -ésimo término

Para determinar el i -ésimo término del binomio $(a+b)^n$, se utiliza la siguiente fórmula:

$$i\text{-ésimo} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-i+2)}{(i-1)!} a^{n-i+1} b^{i-1}$$

EJEMPLOS

1 ●● Calcula el cuarto término de $(2x+3)^5$.

Solución

En este caso $i = 4$, por tanto, en el numerador sólo habrá tres factores numéricos:

$$4o. \text{ término} = \frac{5(5-1)(5-2)}{(4-1)!} (2x)^{5-4+1} (3)^{4-1} = \frac{5(4)(3)}{3(2)(1)} (2x)^2 (3)^3 = 10(4x^2)(27) = 1\,080x^2$$

Entonces, el cuarto término del binomio $(2x+3)^5$ es: $1\,080x^2$

2 •• Determina el sexto término de $(x+1)^{\frac{1}{2}}$.

Solución

Para encontrar el sexto término se toma en cuenta que $i = 6$ y, por tanto, sólo se tienen cinco términos en el numerador, luego:

$$\text{Sexto término} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)\left(\frac{1}{2}-3\right)\left(\frac{1}{2}-4\right)}{(6-1)!} (x)^{\frac{1}{2}-6+1} (1)^{6-1} = \frac{7}{256} x^{-\frac{9}{2}} (1)^5 = \frac{7}{256x^{\frac{9}{2}}}$$

Por tanto, el sexto término del binomio $(x+1)^{\frac{1}{2}}$ es: $\frac{7}{256x^{\frac{9}{2}}}$

EJERCICIO 96

Determina el término que se indica en cada uno de los siguientes ejercicios:

1. Tercer término de $(3x+5)^7$
2. Quinto término de $\left(\frac{1}{2}x-1\right)^8$
3. Cuarto término de $(4xy-7)^6$
4. Sexto término de $(8x+1)^{\frac{1}{3}}$
5. Octavo término de $(3x-5)^{10}$
6. Sexto término de $(x-2)^{-4}$
7. Quinto término de $(x-1)^{-1}$
8. Cuarto término de $(4x+9)^{\frac{1}{2}}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Triángulo de Pascal

Al desarrollar el binomio $(a+b)^n$, los elementos tienen como coeficientes:

$$1, n, \frac{n(n-1)}{2!}, \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \text{ etcétera.}$$

Específicamente:

$$\begin{aligned}(a+b)^0 &= 1 \\(a+b)^1 &= a+b \\(a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2 \\(a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\end{aligned}$$

y así sucesivamente.

El triángulo de Pascal se forma con los coeficientes de los elementos al elevar un binomio a una potencia n con $n \in \mathbb{Z}^+$. Entonces se toman los coeficientes de los términos:

$$\begin{array}{ccccccc}(a+b)^0 & & & & & & 1 \\(a+b)^1 & & & & 1 & & 1 \\(a+b)^2 & & & 1 & 2 & 1 & \\(a+b)^3 & & 1 & 3 & 3 & 1 & \\(a+b)^4 & 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & \\ \vdots & & & & & & \vdots\end{array}$$

Ahora bien, los extremos de cada potencia siempre son la unidad y los siguientes números de cada potencia se obtienen al sumar dos a dos los dígitos que se tienen en el renglón inmediato superior.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Halla los coeficientes de $(a + b)^5$.

Solución

A este binomio le antecede $(a + b)^4$, cuyos coeficientes son:

$$(a + b)^4 \qquad \qquad \qquad 1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1$$

luego se coloca la unidad a los extremos y se suman dos a dos de la siguiente forma:

$$1 \quad 1+4 \quad 4+6 \quad 6+4 \quad 4+1 \quad 1$$

Finalmente, los coeficientes son:

$$(a + b)^5 \qquad \qquad \qquad 1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1$$

- 2 ●●● Desarrolla el siguiente binomio $(3x - 2y)^4$.

Solución

Al tomar los números del triángulo en la fila de un binomio con potencia 4, se tiene:

$$\begin{aligned} (3x - 2y)^4 &= 1(3x)^4 + 4(3x)^3(-2y) + 6(3x)^2(-2y)^2 + 4(3x)(-2y)^3 + 1(-2y)^4 \\ &= (81x^4) + 4(27x^3)(-2y) + 6(9x^2)(4y^2) + 4(3x)(-8y^3) + (16y^4) \\ &= 81x^4 - 216x^3y + 216x^2y^2 - 96xy^3 + 16y^4 \end{aligned}$$

- 3 ●●● Desarrolla el siguiente binomio $(x^2 + 2y)^6$.

Solución

Se utilizan los coeficientes para la potencia 6 y se obtiene:

$$\begin{aligned} (x^2 + 2y)^6 &= \\ &= 1(x^2)^6 + 6(x^2)^5(2y) + 15(x^2)^4(2y)^2 + 20(x^2)^3(2y)^3 + 15(x^2)^2(2y)^4 + 6(x^2)(2y)^5 + 1(2y)^6 \\ &= (x^{12}) + 6(x^{10})(2y) + 15(x^8)(4y^2) + 20(x^6)(8y^3) + 15(x^4)(16y^4) + 6(x^2)(32y^5) + (64y^6) \\ &= x^{12} + 12x^{10}y + 60x^8y^2 + 160x^6y^3 + 240x^4y^4 + 192x^2y^5 + 64y^6 \end{aligned}$$

EJERCICIO 97

Desarrolla los siguientes binomios con el triángulo de Pascal:

1. $(2x + 1)^4$

4. $(1 - x)^6$

7. $(x^2 + 5y)^6$

10. $\left(\frac{x^2}{y} - \frac{y^2}{x}\right)^5$

2. $(3 - 2y)^7$

5. $(5m - 2n)^5$

8. $\left(\frac{1}{x} + \frac{x}{2}\right)^7$

11. $(x - 1)^{12}$

3. $(x + 1)^8$

6. $(a + 2b)^8$

9. $(x + y - 2)^3$

12. $\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{2}\right)^5$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 10

RADICACIÓN

Reseña HISTÓRICA



El signo radical

Christoph Rudolff (1500-1545), alemán, publica en 1525 el primer tratado de álgebra en alemán vulgar titulado *Coss*. En esta obra aparece, por primera vez, el símbolo $\sqrt{\quad}$, para indicar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número se designaba antes del siglo XVI con un punto delante del número.

En el siglo XVIII Leonhard Euler utilizó por primera vez nuestro actual símbolo de raíz, originado de la deformación de la letra “r”, la primera letra de la palabra *radix* con la que se designaba a la raíz cuadrada.

Leonhard Euler (1707-1783)

Radical

La expresión $\sqrt[n]{a}$ recibe el nombre de radical y se define como:

$$\sqrt[n]{a} = b \text{ si y sólo si } b^n = a$$

Elementos de un radical

Un radical es una expresión algebraica, que se forma con los siguientes elementos:

coeficiente, radicando e índice de raíz

Ejemplos

	Coeficiente	Radicando	Índice de raíz
$2\sqrt{3}$	2	3	2
$\sqrt[3]{2xy}$	1	$2xy$	3
$5x^4\sqrt[4]{3x^2y}$	$5x$	$3x^2y$	4

Raíz principal de un radical

Sea a un número real y n entero positivo mayor a 1:

➤ Si $a = 0$, entonces $\sqrt[n]{a} = 0$

➤ Si $a > 0$, entonces $\sqrt[n]{a} = b$ tal que $b^n = a$

Ejemplos

$\sqrt{25} = \pm 5$ porque $(5)^2 = 25$ y $(-5)^2 = 25$.

$$\sqrt[3]{\frac{1}{27}} = \frac{1}{3} \text{ porque } \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}.$$

➤ Si $a < 0$ y n impar, entonces $\sqrt[n]{a} = b$ con $b < 0$

Ejemplo

$\sqrt[5]{-1\,024} = -4$ porque $(-4)^5 = -1\,024$.

➤ Si $a < 0$ y n par, entonces $\sqrt[n]{a}$ no es número real.

Ejemplo

$\sqrt{-9}$ no es un número real, ya que no existe un número x , tal que: $x^2 = -9$.

Radical como exponente

Sea $\sqrt[n]{a}$ un número real, entonces este radical se expresa como:

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

Teoremas

$$\nearrow \left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a$$

Demostración

Se expresa el radical $\sqrt[n]{a}$ como exponente, se eleva la expresión y se obtiene:

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n = a^{\frac{n}{n}} = a$$

Por consiguiente, $\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a$

Ejemplo

Obtén el resultado de $\left(\sqrt{3}\right)^2$.

Solución

Se aplica el teorema y se determina que:

$$\left(\sqrt{3}\right)^2 = 3$$

$$\nearrow \sqrt[n]{a^n} = a \text{ si } a < 0 \text{ y } n \text{ es impar}$$

Ejemplo

Determina el resultado de $\sqrt[3]{(-2)^3}$.

Solución

Se aplica el teorema y se obtiene:

$$\sqrt[3]{(-2)^3} = -2$$

$$\nearrow \sqrt[n]{a^n} = |a| \text{ si } a < 0 \text{ y } n \text{ es par}$$

Ejemplo

Obtén la siguiente raíz: $\sqrt[4]{(-81)^4}$.

Solución

Se aplica el teorema y el resultado es:

$$\sqrt[4]{(-81)^4} = |-81| = 81$$

$\nearrow$ Sea el radical $\sqrt[n]{a^m}$ la expresión equivalente es $a^{\frac{m}{n}}$, donde el índice es el denominador de la fracción y el exponente del radicando el numerador.

Demostración

El radical se expresa como exponente fraccionario y se multiplican los exponentes:

$$\sqrt[n]{a^m} = \left(a^m\right)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{m}{n}}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Expresa $\sqrt[5]{x^4}$ con exponente fraccionario.

Solución

Al dividir el exponente del radicando por el índice de la raíz resulta:

$$\sqrt[5]{x^4} = x^{\frac{4}{5}}$$

- 2 ●● Expresa $\sqrt{m}$ con exponente fraccionario.

Solución

En este caso se trata de una raíz cuadrada y el exponente de la base es 1, por tanto, el índice es 2, entonces:

$$\sqrt{m} = \sqrt[2]{m^1} = m^{\frac{1}{2}}$$